

**UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**  
**Facultad de Ingeniería**  
**Escuela de Estudios de Postgrado**  
**Maestría en Ingeniería Estructural y Sismo**  
**Resistente**

**ANÁLISIS TIPOLOGICO ESTRUCTURAL Y SISMO**  
**RESISTENTE**  
**PROYECTO FINAL**

Marlon Ivan Carreto Rivera 201230088  
Edvin Estuardo Aguilón Ralda 201532048  
Mario Alejandro Aguilón Ralda 201532174

# PROYECTO

## HOSPITAL LUZ VIDA





## **INTRODUCCIÓN**

El presente archivo desarrolla el archivo tipológico estructural y sismorresistente del proyecto del edificio de cinco niveles que su finalidad va ser una obra publica ubicada en el municipio de San Juan Ostuncaldo, Quetzaltenango, En un hospital, al igual que en el resto de los edificios, las instalaciones proporcionan las condiciones medioambientales, la energía y los fluidos necesarios para desarrollar la actividad para la que el edificio fue diseñado y concebido originalmente, Su finalidad es integrar, de forma técnica y ordenada, la información contenida en los planos aprobados, especificaciones técnicas, memoria de cálculo, documentación ambiental, manual de operación y mantenimiento, y renders arquitectónicos del proyecto.

En este proyecto se trabajó los planos arquitectónicos finales de la estructura el sistema estructural, el comportamiento esperado ante cargas gravitacionales y acciones laterales, los criterios de clasificación de obra y sitio, las normas utilizadas, las consideraciones de carga, el período fundamental, la redundancia estructural, las derivas esperadas y la separación respecto de edificaciones aledañas.

## PREDIMENSIONAMIENTO

### VIGAS

| PREDIMENSIONAMIENTO |                      |       |       |       |  |
|---------------------|----------------------|-------|-------|-------|--|
| <b>VIGAS</b>        |                      |       |       |       |  |
| DIRECCION X-X       |                      |       |       |       |  |
| L=                  | 5.50m                |       |       |       |  |
| L/14                | h                    | L/10  |       |       |  |
| 0.39m               | 0.50m                | 0.55m |       |       |  |
| h/2                 | b                    | 2h/3  |       |       |  |
| 0.25m               | 0.30m                | 0.33m | bmin= | 0.25m |  |
| <b>VX 50cmX30cm</b> |                      |       |       |       |  |
| Asmin=              | 4.38cm <sup>2</sup>  |       |       |       |  |
| pmax=               | 0.017907986          |       |       |       |  |
| Asmax=              | 23.64cm <sup>2</sup> |       |       |       |  |
| DIRECCION Y-Y       |                      |       |       |       |  |
| L=                  | 7.50m                |       |       |       |  |
| L/14                | h                    | L/10  |       |       |  |
| 0.54m               | 0.45m                | 0.75m |       |       |  |
| h/2                 | b                    | 2h/3  |       |       |  |
| 0.23m               | 0.25m                | 0.30m | bmin= | 0.25m |  |
| <b>VY 45cmX25cm</b> |                      |       |       |       |  |
| Asmin=              | 3.24cm <sup>2</sup>  |       |       |       |  |
| pmax=               | 0.017907986          |       |       |       |  |
| Asmax=              | 17.46cm <sup>2</sup> |       |       |       |  |

## COLUMNAS

| COLUMNAS    |             |                                           |            |             |            |
|-------------|-------------|-------------------------------------------|------------|-------------|------------|
| CV=         | 500.00kg/m2 | $A_{COL} = \frac{\lambda P_G}{\eta f'_c}$ |            |             |            |
| CM=         | 400.00kg/m2 |                                           |            |             |            |
| No. Pisos   | 5           |                                           |            |             |            |
| At central= | 30.00m2     | At perimetral=                            | 15.00m2    | At esquina= | 7.50m2     |
| Pg=         | 192000.00kg | Pg=                                       | 96000.00kg | Pg=         | 48000.00kg |
| $\lambda$ = | 1.1         | $\lambda$ =                               | 1.25       | $\lambda$ = | 1.5        |
| $\eta$ =    | 0.3         | $\eta$ =                                  | 0.25       | $\eta$ =    | 0.2        |
| Acol=       | 2502.72cm2  | Acol=                                     | 1706.40cm2 | Acol=       | 1279.80cm2 |
| b           | h           | b                                         | h          | b           | h          |
| 30.00cm     | 83.42cm     | 30.00cm                                   | 56.88cm    | 30.00cm     | 42.66cm    |
| 35.00cm     | 71.51cm     |                                           |            |             |            |
| 40.00cm     | 62.57cm     |                                           |            |             |            |
| 45.00cm     | 55.62cm     |                                           |            |             |            |
| 45.00cm     | 55.00cm     |                                           |            |             |            |
| C 45cmX55cm |             |                                           |            |             |            |
| Asmin=      | 24.75cm2    |                                           |            |             |            |
| Asmax=      | 148.50cm2   |                                           |            |             |            |
| Cantidad=   | 8           |                                           |            |             |            |
| As=         | 3.09cm2     | #6=2.85 cm2                               |            |             |            |

## LOZA

| LOSAS              |             |                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |
|--------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| a=                 | 5.50m       | $a_{\max} > 2.0$ $\phi \text{ Greater of: } \frac{e_s \left( \frac{0.8 + \frac{f_y}{200,000}}{36 + 9\beta} \right)}{3.5}$ <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>(d)</span> <span>(e)</span> </div> |  |  |  |  |  |
| b=                 | 7.50m       |                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |
| t=                 | 0.14m       |                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |
| f <sub>y</sub> =   | 60000.00PSI |                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |
| $\beta$ =          | 1.363636364 |                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |
| t=                 | 0.17m       |                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |
| t <sub>min</sub> = | 0.09m       |                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |
| t=                 | 14.00cm     |                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |
| l/t=               | 39.29       | Shell thin                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |

## 1. TIPO DE MATERIAL A USAR

MATERIAL RECOMENDADO POR EL ACI 318-19 “Requisito para Concreto Estructural”

CONCRETO.

**Concreto premezclado ASTM C94**

### 2. DOCUMENTOS CITADOS

#### 2.1 Normas NTG (ASTM):

|            |                                                                                                        |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C 31/C 31M | Práctica para la fabricación y curado de especímenes de ensayo en la obra.                             |
| C 33       | Agregados para concreto. Especificaciones.                                                             |
| C 39/C 39M | Método de ensayo. Determinación de la resistencia a compresión de especímenes cilíndricos de concreto. |
| C 94/C 94M | Concreto Premezclado. Especificaciones.                                                                |
| C 125      | Terminología referente al concreto y los agregados para                                                |

<sup>1</sup> Vea Sección sobre Precauciones de Seguridad, Manual de Ensayos de Agregados y Concreto, Annual Book of ASTM Standards, Vol. 04.02



ACERO DE REFUERZO

**Acero de refuerzo ASTM A706**





## BLOCK

Bloque clase NTG 41054 + Mortero Tipo "s" NTG 41050





## 2. TIPO DE SISTEMA ESTRUCTURAL

Según la norma **NSE 3 - 2024** de AGIES, un HOSPITAL de 5 niveles requiere un sistema de **Estructura Combinada (Sistema E3)** o un sistema de **Marcos con Muros Estructurales de Concreto Reforzado (Ductilidad Tipo DA)**. Esto garantiza la categoría de "Obra Esencial" necesaria para soportar sismos severos sin colapsar y mantener la operatividad crítica

### 1.2 — Configuración estructural

#### 1.2.1 — Requisitos básicos de estructuración

- (a) El sistema estructural deberá tener resistencia y rigidez verticales apropiadas para resistir las cargas gravitacionales especificadas en la NSE 2, dentro de los límites de deformación estipulados en esta norma.
- (b) El sistema estructural deberá ser capaz de proporcionar resistencia, rigidez y disipación de energía para soportar las solicitaciones horizontales especificadas en la NSE 2, dentro de los límites especificados de deriva lateral estipulados en esta norma.

### 1.4 — Metodología de análisis y diseño

**1.4.1 — Clase de Obra y Solicitaciones de carga:** Previamente, utilizando la NSE 1, se habrá determinado la Clase de Obra, el Nivel de Protección Sísmica (NPS) y la correspondiente probabilidad de ocurrencia del sismo de diseño (factor  $K_d$ ). También, previamente, utilizando la NSE 2 y el NPS, se habrán establecido las solicitaciones que deberá resistir la estructura, incluyendo solicitaciones permanentes y frecuentes y solicitaciones de baja probabilidad, entre ellas sismo y viento.

**1.4.2 — Configuración estructural:** Todo planteo estructural deberá poder ser clasificado en al menos una de las tipologías estructurales definidas en la Sección 1.6. De lo contrario, la estructura planteada deberá poder referirse, para su diseño estructural, a otro documento de los estipulados en la Sección 1.6. De no ser así, el planteo estructural no estará permitido a menos que aún pueda acogerse a alguna de las excepciones indicadas en esa sección. Para estructuras de acero se deberán utilizar las configuraciones estructurales indicadas en la Sección 4.3.2 de la Norma NSE 7.5.

### 1.6 — Tipologías estructurales

**1.6.1 Clasificación** — La estructura de una edificación se clasificará conforme a lo estipulado en esta sección. Cada estructura o cada parte significativa de la misma se clasificarán independientemente, en cada dirección de análisis, en una de seis posibles familias E1 a E6. De no ser posible clasificarla, o en caso de duda, se hará referencia a la Sección 1.6.11. Para estructuras de acero, referirse a la Sección 4.3.2 de la Norma NSE 7.5.

### 1.6.2 Sistema E1 — Estructura de marcos simples

- (a) Es un sistema integrado con marcos de columnas y vigas que soportan toda la carga vertical y además todas las solicitaciones horizontales. Todos los marcos deben estar unidos entre sí por diafragmas de piso. Los marcos pueden ser de concreto reforzado, de perfiles de acero estructural o combinados. Algunos marcos de concreto prefabricado califican como sistema E1.
- (b) Los marcos, atendiendo a sus capacidades sismo-resistentes, pueden ser de Alta Ductilidad (Tipo DA), Ductilidad Intermedia (Tipo DI) o, en algunos casos, de Baja Ductilidad (Tipo DB). Los atributos sismo-resistentes se definen para cada sistema constructivo en la norma NSE 7 correspondiente.

#### SISTEMA E1 ESTRUCTURA DE MARCO SIMPLE TIPO (DA)

Edificio de Concreto Armado, de marcos rígidos, 5 niveles

|    | SISTEMA ESTRUCTURAL Sección 1.6 [a]     | Norma         |     |            |     | Límite de altura en metros<br>SL - sin límite<br>NP - no permitido |    |    |    | notas |
|----|-----------------------------------------|---------------|-----|------------|-----|--------------------------------------------------------------------|----|----|----|-------|
|    |                                         |               | R   | $\Omega_R$ | Cd  | Nivel de protección                                                |    |    |    |       |
|    |                                         |               |     |            |     | B                                                                  | C  | D  | E  |       |
| E1 | SISTEMA DE MARCOS RESISTENTES A MOMENTO | 1.6.2         |     |            |     |                                                                    |    |    |    |       |
|    | Marcos dúctiles DA                      |               |     |            |     |                                                                    |    |    |    |       |
|    | De concreto reforzado                   | NSE 7.1       | 8   | 3          | 5.5 | SL                                                                 | SL | SL | SL | [b]   |
|    | De acero estructural                    | NSE 7.5       | 8   | 3          | 5.5 | SL                                                                 | SL | SL | SL | --    |
|    | Compuestos acero-concreto               | NSE 7.1 / 7.5 | 8   | 3          | 5.5 | SL                                                                 | SL | SL | SL | [g]   |
|    | Ductilidad intermedia DI                |               |     |            |     |                                                                    |    |    |    |       |
|    | De concreto reforzado                   | NSE 7.1       | 5   | 3          | 4.5 | 33                                                                 | 20 | 12 | NP | [b]   |
|    | De acero estructural                    | NSE 7.5       | 4.5 | 3          | 4   | 55                                                                 | 33 | 20 | NP | --    |
|    | Compuestos acero-concreto               | NSE 7.1 / 7.5 | 4.5 | 3          | 4.5 | 33                                                                 | 20 | 12 | NP | [g]   |
|    | Sistemas aislados                       | NSE 7.7       | 5   | 3          | 4.5 | 75                                                                 | 75 | 75 | 75 | [n]   |
|    | Ductilidad Baja DB                      |               |     |            |     |                                                                    |    |    |    |       |
|    | De concreto reforzado                   | NSE 7.1       | 3   | 3          | 2.5 | 20                                                                 | NP | NP | NP | [b]   |
|    | De acero estructural                    | NSE 7.5       | 3.5 | 3          | 3   | 33                                                                 | 12 | NP | NP | --    |
|    | Compuestos acero-concreto               | NSE 7.1 / 7.5 | 3   | 3          | 2.5 | 33                                                                 | NP | NP | NP | [g]   |

| DONDE                                                   |  |
|---------------------------------------------------------|--|
| La altura de edificio = $3.5 \times 5 = 17.5 \text{ m}$ |  |
| R= 8                                                    |  |
| $\Omega R = 3$                                          |  |
| Cd= 5.5                                                 |  |
| NPS= SL                                                 |  |

### 3. COMPORTAMIENTO ESPERADO DE UN EDIFICIO.

El comportamiento estructural de un edificio depende de factores como la aceleración máxima del terreno, el periodo de vibración del suelo y el periodo propio de la estructura. Los elementos estructurales, como columnas, muros y vigas, pueden experimentar distintos tipos de falla: pandeo por compresión, falla por tensión, cortante o flexión, que pueden ser dúctiles o frágiles. La ductilidad permite que los materiales se deformen sin colapsar, mientras que la fragilidad indica una falla repentina. Estudios de análisis no lineal, como el método pushover, permiten determinar la capacidad máxima de la estructura y su vulnerabilidad frente a sismos

#### SEGURIDAD ESTRUCTURAL.

Se refiere al conjunto de condiciones y elementos que permiten que un edificio cumpla su función de manera segura durante su vida útil y frente a eventos como sismos, incendios, inundaciones o vibraciones por construcción cercana. Incluye tanto los elementos estructurales (vigas, columnas, losas, armaduras) como los no estructurales (muros, acabados, instalaciones) que contribuyen a la estabilidad y distribución de cargas.

#### FUNCIONALIDAD Y HABITABILIDAD.

Este concepto es fundamental que define la capacidad de un espacio para satisfacer las necesidades de sus usuarios, garantizando comodidad, seguridad y bienestar. Este término abarca no solo la funcionalidad del diseño, sino también factores como la ergonomía, la accesibilidad, servicios básicos y la sostenibilidad.

#### DURABILIDAD Y MANTENIMIENTO.

La instrumentación y evaluación periódica permiten detectar cambios en el comportamiento dinámico.

En resumen, el comportamiento esperado de un edificio combina la resistencia estructural, la funcionalidad de los elementos no estructurales y la adaptación a condiciones dinámicas, fatiga de materiales, mantenimiento preventivo, como mantenimiento correctivos y temporales, asegurando seguridad y operatividad según el uso y la normativa aplicable.

#### COMPORTAMIENTO ESPERADO DE UNA ESTRUCTURA SISMO RESISTENTE.

El diseño sismorresistente no busca eliminar los daños, sino evitar pérdidas humanas y garantizar la funcionalidad esencial después del evento.

Sismos leves: El edificio debe permanecer intacto, sin daños estructurales ni en acabados (ventanas, muros divisorios).

Sismos moderados: Se aceptan daños en elementos no estructurales (grietas menores, vidrios rotos), pero la estructura principal debe quedar funcional.

Sismos severos: Se espera que el edificio sufra daños estructurales importantes, pero no debe colapsar. El objetivo es permitir que las personas evacuen de forma segura.

## **CAPACIDAD DE DUCTIBILIDAD.**

La ductilidad es un término que se refiere a la capacidad de un material o estructura para deformarse sin fracturarse en caso de cargas extremas. En el campo de la construcción, la ductilidad es una característica fundamental para garantizar la seguridad y resistencia de las edificaciones ante eventos sísmicos y otros tipos de fenómenos naturales.

## **PRINCIPIO DE (COLUMNA FUERTE - VIGA DÉBIL)**

El principio de columna fuerte viga débil es un criterio fundamental en el diseño estructural, especialmente en edificaciones que enfrentan eventos sísmicos. Su objetivo es asegurar que las vigas fallen primero, formando rótulas plásticas que disipan la energía sísmica, mientras que las columnas permanecen elásticas y estables, evitando así el colapso total del edificio. Este principio se basa en la idea de que, durante un sismo, las vigas deben entrar al rango inelástico antes que las columnas, lo que permite una mejor resistencia y ductilidad de la estructura.

## **CONFIGURACIÓN Y REGULARIDAD**

Simetría: Un edificio sismorresistente debe ser lo más simétrico posible en planta y altura para evitar la torsión (que el edificio gire sobre su propio eje).

Continuidad: Las cargas deben bajar de forma directa al suelo; evitar "pisos blandos" (como estacionamientos en planta baja con columnas muy delgadas y niveles superiores pesados).

## **INTERACCIÓN CON EL SUELO**

Es un componente fundamental en la comprensión del comportamiento real de las edificaciones, especialmente en contextos de solicitaciones complejas como cargas dinámicas, cimentaciones, dependiendo del tipo de suelos (Rocas o Arenas) sismos, vibraciones industriales y una frecuencia de vibraciones distintas, asentamientos diferenciales o condiciones de borde no convencionales.

#### 4. CRITERIOS DE CLASIFICACION UTILIZADO

**Altura y volumen:** edificios de poca altura (bajos), edificaciones de altura media y rascacielos o torres altas.

**Uso o función:** residencial, comercial, institucional, industrial, cultural, educativo, religioso, sanitario, entre otros.

**Altura y volumen:** edificios de poca altura (bajos), edificaciones de altura media y rascacielos o torres altas.

**Plantación y planta:** tipologías de planta en rectángulo, L, U, T, cruciforme, entre otras.

**Materiales y sistema constructivo:** albañilería, hormigón armado, acero, madera, construcción mixta y estrategias de prefabricación.

**Fase de conservación o edad:** histórico, contemporáneo, moderno; con o sin valor patrimonial.

**Régimen de uso y ocupación:** público, privado, mixto; con o sin gestión comunitaria. Estos criterios permiten una clasificación precisa y práctica que facilita la planificación urbana, la inversión, la conservación patrimonial y la innovación en diseño.

En Guatemala, la clasificación de obras en el diseño estructural se rige principalmente por las Normas de Seguridad Estructural (NSE) de AGIES, específicamente por la NSE 1-2024 definiendo Categorías Ocupacionales o de riesgo basadas en el uso y ocupación que van desde I-IV, utilitarias hasta esenciales.



## CAPÍTULO 2 — NIVEL DE PROTECCIÓN SÍSMICA Y APLICACIÓN DE LAS NORMAS

### 2.1 — Nivel de Protección Sísmica

**2.1.1 Generalidades** — Las obras nuevas y las existentes que se modifiquen en la República de Guatemala, deben cumplir con las directrices de este capítulo.

**2.1.2 Nivel de Protección Sísmica** — El Nivel de Protección Sísmica (NPS) es una medida del grado de protección suministrado al público y a los usuarios de las obras nuevas o existentes contra los riesgos derivados de las solicitaciones de carga y de amenazas sísmicas. El Nivel de Protección requerido se especifica en la Tabla 4.2.2-1 de la NSE 2, y depende del grado de amenaza sísmica en el sitio y de la clasificación de la obra.

(a) En estas normas se establecen cinco niveles de protección: A, B, C, D y E. El nivel E es el que da la protección sísmica más alta. Cualquier requisito, método de análisis o sistema constructivo adecuado para un nivel superior de protección puede utilizarse en un nivel más bajo. Los requisitos de cada Nivel de Protección Sísmica están dados en la NSE 3.

(b) En obras que constituyen sistemas o complejos cuyos componentes son subsistemas, edificaciones o bien otras obras individuales, la obra física de cada componente tendrá, en general, el nivel de protección requerido para el sistema. Sin embargo, con base en un análisis del sistema, debidamente argumentado, el nivel de protección de componentes que resulten no ser

## CAPÍTULO 3 — CLASIFICACIÓN DE OBRAS

### 3.1 — Categoría ocupacional

**3.1.1 Generalidades** — Las obras se clasifican en categorías ocupacionales para los requisitos de diseño por sismo, viento e inundaciones. Toda obra nueva o existente se clasifica en una de cuatro categorías ocupacionales según las consecuencias legales que puedan implicar la falla o cese de funciones de la obra. El propietario podrá requerir al diseñador que clasifique su obra en una categoría más alta que la especificada en esta norma.

#### 3.1.2 — Categoría I: Obras utilitarias

(a) Son las obras que albergan personas de manera incidental, y que no tienen instalaciones de estar, de trabajo o no son habitables; obras auxiliares de infraestructura. Son las que, en caso de falla, presentan un bajo riesgo a la vida humana

(b) Pertenecen a esta categoría obras como las siguientes:

- Instalaciones agrícolas o industriales de ocupación incidental
- Bodegas que no deban clasificarse como obras importantes
- Obras auxiliares de redes de infraestructura de ocupación incidental que de fallar no interrumpan el funcionamiento del sistema

(c) En caso de duda, este tipo de obras deberán clasificarse como ordinaria.

#### 3.1.3 — Categoría II: Obras ordinarias



## **Clasificación de obras según AGIES (categoría ocupacional)**

La norma según NSE-1 de AGIES establece cuatro categorías de ocupación que determina el rigor del diseño estructural.

**Categoría I (Obras utilitarias):** Estructuras de bajo riesgo tales como, instalaciones agrícolas o industriales de ocupación incidental, bodegas que no deban clasificarse como obras importantes

**Categoría II: (Obras Ordinarias):** Edificaciones con carga de ocupación entre 300 y 350 personas deberán cumplir con los lineamientos de categoría importante, incluyendo la mayoría de viviendas, oficinas y comercios de tamaño mediano o moderado.

**Categoría III: (Obras importantes):** En esta categoría están incluidas las siguientes obras, aunque no están limitadas necesariamente a estas: Obras y edificaciones gubernamentales, edificios educativos y guarderías públicas y privadas, instalaciones de salud públicas y privadas (sin quirófanos de emergencias) y edificios de gran altura.

**Categoría IV: (Obras esenciales):** Son las que deben permanecer en operación continua durante y después de un siniestro. Instalaciones de salud con servicios de emergencia, de cuidado intensivo, salas de neonatología o quirófanos, estaciones de bomberos, policías, refugios y centros de comunicación.

Para el **hospital luz de vida** se estará aplicando el tipo de construcción de categoría IV

### 3.1.5 — Categoría IV: Obras esenciales

- (a) Son las que deben permanecer en operación continua durante y después de un siniestro.
- (b) Se incluyen en esta categoría las obras estatales o privadas especificadas a continuación, aunque no están limitadas a ellas:

- Instalaciones de salud con servicios de emergencia, de cuidado intensivo, salas de neonatología o quirófanos; los hospitales de día pueden exceptuarse

#### Comentario 3.1.5 b

En obras que sean consideradas vitales, el diseñador podrá utilizar un factor  $K_d = 1.00$  de acuerdo a lo especificado en NSE 2 Sección 4.5.5.

- Instalaciones de defensa civil, bomberos, policía y de comunicaciones asociadas con la atención de desastres
- Centrales telefónicas, de telecomunicación y de radiodifusión
- Aeropuertos, hangares de aeronaves, estaciones ferroviarias y sistemas masivos de transporte
- Plantas de energía e instalaciones para la operación continua de las obras
- Líneas de transmisión de energía eléctrica
- Centrales de tratamiento de agua y sus centrales de bombeo
- Instalaciones de control y tratamiento de aguas y sus centrales de bombeo

## CATEGORIAS IV: Obras esenciales.





**CATEGORIAS IV: Obras esenciales.**



### 3.1.6 — Clasificaciones múltiples

(a) Normalmente las unidades estructurales que componen un complejo se clasificarán de acuerdo con la clasificación del conjunto. Sin embargo, atendiendo a su función específica dentro del conjunto, la clasificación del componente podrá reducirse.

(b) Las unidades estructurales destinadas a funciones múltiples se clasificarán en la categoría más alta requerida por su función más crítica y por la carga de ocupación total determinada con la Ecuación 3.1.7-1, considerando el factor adecuado para cada uso.

### 3.1.7 — Método de clasificación de obras

(a) Las obras se asignarán a las Categorías I, II, III o IV atendiendo a su función como se ha descrito en las secciones precedentes y como se resume en la Tabla 3.1.7-1 en la columna de "Clasificación Mínima".

(b) En caso que la Categoría resultante sea I, III o IV la categorización estará concluida.

(c) En caso que la Categoría resultante sea II pero pueda ser reducida a I, III o IV la categorización estará concluida.

$$\text{Carga de ocupación} = \frac{\sum \text{Área bruta de piso}}{\text{Factor de carga de ocupación}} \quad (3.1.7-1)$$

Donde:

- **Factor de carga de ocupación** es el factor dado por la Tabla 3.1.7-1 de acuerdo con el uso de la edificación.



## TABLA DE LAS CLASIFICACIONES DE OBRAS POR FUNCION Y CARGA DE ACUPACIÓN.

Tabla 3.1.7-1 — Clasificación de obra por función y carga de ocupación

| USO                                                                        | CLASIFICACIÓN<br>MÍNIMA <sup>[1]</sup> | FACTOR DE<br>CARGA DE<br>OCUPACIÓN<br>(m <sup>2</sup> /persona) <sup>[2]</sup> | SUB-<br>CATEGORÍA |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Áreas de reunión</b>                                                    |                                        |                                                                                |                   |
| Salones con asiento fijo <sup>[5]</sup>                                    | Ordinario                              | 3.15                                                                           | 0                 |
| Salones sin asiento fijo                                                   | Ordinario                              | 1.6                                                                            | 0                 |
| Pistas de baile, estadios, graderíos <sup>[5]</sup>                        | Ordinario                              | 3.15                                                                           | 0                 |
| <b>Edificios educativos <sup>[4]</sup></b>                                 |                                        |                                                                                |                   |
| Aulas                                                                      | Importante                             | 2.35                                                                           | 0                 |
| Salones para almacenar útiles                                              | Importante                             | 31                                                                             | 0                 |
| Talleres en colegios e institutos vocacionales                             | Importante                             | 5                                                                              | 0                 |
| Salas de lectura de bibliotecas                                            | Importante                             | 5                                                                              | 0                 |
| Otras áreas                                                                | Importante                             | 5.2                                                                            | 0                 |
| <b>Atención médica</b>                                                     |                                        |                                                                                |                   |
| Hospitales sanatorios, centros de salud sin quirófano o de atención de día | Importante                             | 8.25                                                                           | 0                 |
| <b>Clínicas Médicas</b>                                                    |                                        |                                                                                |                   |
| de uno o dos niveles de hasta 200 m <sup>2</sup>                           | Ordinario                              | 8.25                                                                           | 2                 |
| de uno o dos niveles de más de 200 m <sup>2</sup>                          | Ordinario                              | 8.25                                                                           | 0                 |
| Hospitales con quirófano                                                   | Esencial                               | 8.25                                                                           | 0                 |
| <b>Vivienda y habitación</b>                                               |                                        |                                                                                |                   |
| <b>Hoteles y apartamentos</b>                                              |                                        |                                                                                |                   |
| de uno o dos niveles de hasta 200 m <sup>2</sup>                           | Ordinario                              | 21                                                                             | 2                 |
| de uno o dos niveles de más de 200 m <sup>2</sup>                          | Ordinario                              | 21                                                                             | 0                 |
| de 3 o más niveles                                                         | Ordinario                              | 21                                                                             | 0                 |
| <b>Complejos habitacionales (más de 3 casas)</b>                           |                                        |                                                                                |                   |
| de uno o dos niveles de hasta 200 m <sup>2</sup>                           | Ordinario                              | 28                                                                             | 2                 |
| de uno o dos niveles de más de 200 m <sup>2</sup>                          | Ordinario                              | 28                                                                             | 0                 |
| de 3 o más niveles                                                         | Ordinario                              | 28                                                                             | 0                 |
| <b>Residencial (casa individual)</b>                                       |                                        |                                                                                |                   |
| Vivienda con área de hasta 30 m <sup>2</sup>                               | Ordinario                              | 28                                                                             | 1                 |
| Vivienda con área de 31 hasta 60 m <sup>2</sup>                            | Ordinario                              | 28                                                                             | 2                 |
| Vivienda con área de 61 hasta 100 m <sup>2</sup>                           | Ordinario                              | 28                                                                             | 2                 |

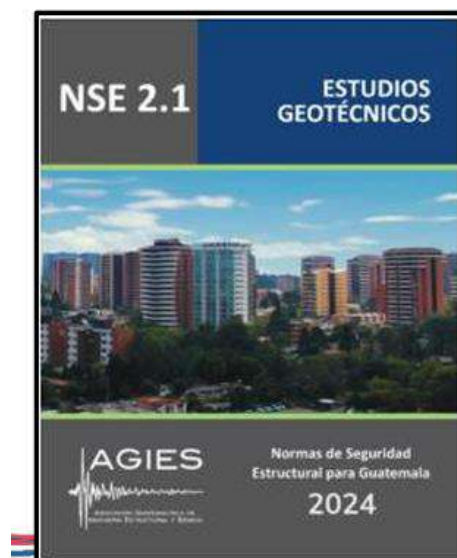
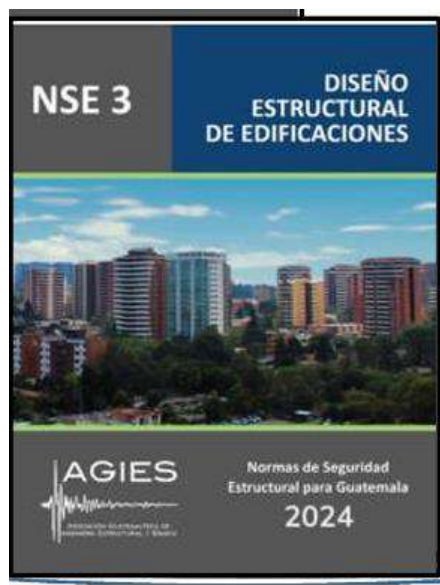
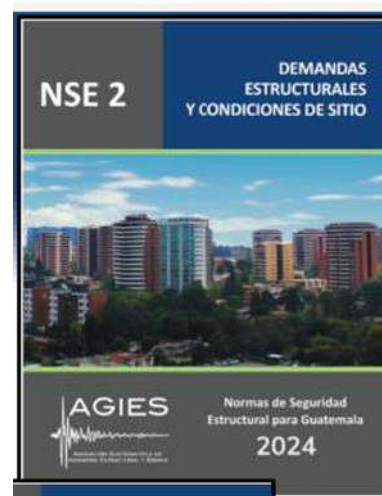
- [1] La clasificación mínima indica la categoría más baja que puede aplicarse a la edificación. Dentro de una edificación de uso múltiple, la categoría que indique más personas regirá para toda la estructura.
- [2] Para determinar la carga de ocupación, el "factor de carga de ocupación" indica los metros cuadrados nominales que una persona utiliza en ese tipo de ocupación. Este factor se aplicará sobre el área bruta, es decir sobre el área total en planta incluyendo áreas de circulación y vestíbulos.
- [3] El área de estacionamientos es un segundo factor que revisa, las personas que usan los estacionamientos son las mismas que utilizan el resto del edificio. Por lo anterior debe de calcularse la carga de ocupación para los estacionamientos independientemente del resto de la edificación y utilizar el valor mayor aplicado a todo el conjunto. Aunque usualmente la carga de ocupación de los estacionamientos no resulte ser la crítica, puede darse el caso de un complejo de varios edificios con un estacionamiento en común, en el cual debe entonces calcularse la carga de ocupación de todo el estacionamiento y esta al ser mayor que la carga de cada edificio regirá el diseño del conjunto.
- [4] Los edificios educativos tendrán que clasificarse, como mínimo, como importantes por lo sensitivo de los ocupantes y por su eventual uso como alberges después de un evento sísmico.
- [5] Alternativamente se podrá calcular por número de asientos, siempre que este cálculo se respalde con un plano donde se muestre la distribución y número de asientos.
- [6] Las oficinas de alta ocupación incluyen call centers, coworking y similares. La categoría ocupacional mínima será ordinaria, sin embargo, deberá establecerse con el factor de carga ocupacional, si aplica una categoría superior.

Donde:

- **SUBCATEGORÍA TIPO 0:** Son obras en las que se deberán utilizar los procedimientos completos de acuerdo con la clasificación de obra que aplique;
- **SUBCATEGORÍA TIPO 1:** Por la naturaleza de este tipo de obras y su tamaño, estas obras quedan fuera del alcance de esta normativa y son las autoridades competentes las que deberán indicar sus requerimientos mínimos;
- **SUBCATEGORÍA TIPO 2:** Estas obras de uso habitacional unifamiliar por su tamaño se pueden utilizar únicamente procedimientos simplificados para su diseño contemplados en la norma NSE-4 y en la norma NSE-2.1;
- Cualquier obra menor o igual a 30 m<sup>2</sup> de construcción no contemplada en el listado anterior se aplicará la subcategoría tipo 1.



## 5. NORMAS UTILIZADAS





| Normas                                                       | Aplicación de campo                                          | Uso en este documento                                                                  |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| ACI 318-14                                                   | Diseño de concreto reforzado.                                | Columnas, vigas, losas, confinamiento y detalles de acero.                             |
| AGIES NSE 1/NSE 2/NSE 3                                      | Clasificación, demandas, configuración y análisis estructura | Contraste del hospital y actualización normativa                                       |
| UBC 97                                                       | Parámetros sísmicos usados en la memoria de cálculo.         | R, I, Z, perfil de suelo SD, Ca, Cv, periodo y cortante basal.                         |
| AGIES 2010                                                   | Normas de seguridad estructural usadas en la memoria.        | Cargas y criterios estructurales guatemaltecos del diseño original.                    |
| Planos de diseño                                             | Geometría y detalles constructivos, Planos del hospital      | Verificación de configuración, gradas, cimentación, losa y cubierta.                   |
| AGIES NSE 2.1                                                | Estudios geotécnicos.                                        | Caracterización de sitio, amenazas geotécnicas y cimentación, suelos, tipos de suelos. |
| Estudios, Cálculos, Geometría, especificaciones del proyecto | Geometría y detalles constructivos.                          | Verificación de configuración, gradas, cimentación, losa y cubierta, entre otros.      |

## 6. CLASIFICACION DE OBRAS

### CAPITULO 3 CLASIFICACION DE OBRAS

#### **Categoría ocupacional**

Las obras se clasifican en categorías ocupacionales para los requisitos de diseño por sismo, viento e inundaciones. Toda obra nueva o existente se clasifica en una de cuatro categorías ocupacionales según las consecuencias legales que puedan implicar la falla o cese de funciones de la obra. El propietario podrá requerir al diseñador que clasifique su obra en una categoría más alta que la especificada en esta norma.

#### **3.1.2 — Categoría I: Obras utilitarias**

a) Son las obras que albergan personas de manera incidental, y que no tienen instalaciones de estar, de trabajo o no son habitables; obras auxiliares de infraestructura.

b) Pertenecen a esta categoría obras como las siguientes:

- Instalaciones agrícolas o industriales de ocupación incidental
- Bodegas que no deban clasificarse como obras importantes
- Obras auxiliares de redes de infraestructura de ocupación incidental que de fallar no interrumpen el funcionamiento del sistema

c) En caso de duda, este tipo de obras deberán clasificarse como ordinaria.

#### **3.1.3 — Categoría II: Obras ordinarias**

a) Son las obras que no están en las categorías I, III o IV y que tienen una carga de ocupación inferior a 300 personas (calculado con los factores de la Tabla 3.1.7-1).

b) Edificaciones con carga de ocupación entre 300 y 350 personas deberán cumplir con los lineamientos de categoría importante, sin embargo, el factor  $K_d$ , especificado en la Sección 4.5.5 de la NSE 2, podrá interpolarse linealmente entre los valores especificados para obra ordinaria e importante.

#### **3.1.4 — Categoría III: Obras importantes**

a) Son las que albergan o pueden afectar a gran cantidad de personas; aquellas donde los ocupantes estén restringidos a desplazarse; las que prestan servicios importantes (pero no esenciales después de un desastre) a gran número de personas o entidades; obras que albergan valores culturales reconocidos.

b) En esta categoría están incluidas las siguientes obras, aunque no están limitadas necesariamente a estas:

#### **3.1.5 — Categoría IV: Obras esenciales**

a) Son las que deben permanecer en operación continua durante y después de un siniestro.

b) Se incluyen en esta categoría las obras estatales o privadas especificadas a continuación, aunque no están limitadas a ellas:

## CLASIFICACIÓN DE OBRA PARA HOSPITAL LUZ DE VIDA

### 3.1.5 — Categoría IV: Obras esenciales

(a) Son las que deben permanecer en operación continua durante y después de un siniestro.

(b) Se incluyen en esta categoría las obras estatales o privadas especificadas a continuación, aunque no están limitadas a ellas:

- Instalaciones de salud con servicios de emergencia, de cuidado intensivo, salas de neonatología o quirófanos; los hospitales de día pueden exceptuarse

#### *Comentario 3.1.5 b*

*En obras que sean consideradas vitales, el diseñador podrá utilizar un factor  $K_d = 1.00$  de acuerdo a lo especificado en NSE 2 Sección 4.5.5.*

- Instalaciones de defensa civil, bomberos, policía y de comunicaciones asociadas con la atención de desastres
- Centrales telefónicas, de telecomunicación y de radiodifusión
- Aeropuertos, hangares de aeronaves, estaciones ferroviarias y sistemas masivos de transporte
- Plantas de energía e instalaciones para la operación continua de las obras que clasifiquen como esenciales
- Líneas troncales de transmisión eléctrica y sus centrales de operación y control
- Instalaciones de captación y tratamiento de agua y sus centrales de operación y control

### 3.1.7 — Método de clasificación de obras

(a) Las obras se asignarán a las Categorías I, II, III o IV atendiendo a su función como se ha descrito en las secciones precedentes y como se resume en la Tabla 3.1.7-1 en la columna de “Clasificación Mínima”.

(b) En caso que la Categoría resultante sea I, III o IV la categorización estará concluida independientemente de su carga ocupacional.

(c) En caso que la edificación por su función sea Categoría II pero pueda nominalmente albergar más de 300 personas, entonces será reclasificada como Categoría III. Para establecer si la Carga de Ocupación es 300 o más, se aplicará la Ecuación 3.1.7-1 utilizando los Factores de Ocupación en la Tabla 3.1.7-1.

$$\text{Carga de ocupación} = \frac{\Sigma \text{Área bruta de piso}}{\text{Factor de carga de ocupación}} \quad (3.1.7-1)$$

Donde:

- **Factor de carga de ocupación** es el factor dado por la Tabla 3.1.7-1 de acuerdo con el uso de la edificación.

**Tabla 3.1.7-1 — Clasificación de obra por función y carga de ocupación**

| USO                                                                        | CLASIFICACIÓN<br>MÍNIMA <sup>[1]</sup> | FACTOR DE<br>CARGA DE<br>OCUPACIÓN<br>(m <sup>2</sup> /persona) <sup>[2]</sup> | SUB-<br>CATEGORÍA |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Áreas de reunión</b>                                                    |                                        |                                                                                |                   |
| Salones con asiento fijo <sup>[5]</sup>                                    | Ordinario                              | 3.15                                                                           | 0                 |
| Salones sin asiento fijo                                                   | Ordinario                              | 1.6                                                                            | 0                 |
| Pistas de baile, estadios, graderíos <sup>[5]</sup>                        | Ordinario                              | 3.15                                                                           | 0                 |
| <b>Edificios educativos <sup>[4]</sup></b>                                 |                                        |                                                                                |                   |
| Aulas                                                                      | Importante                             | 2.35                                                                           | 0                 |
| Salones para almacenar útiles                                              | Importante                             | 31                                                                             | 0                 |
| Talleres en colegios e institutos vocacionales                             | Importante                             | 5                                                                              | 0                 |
| Salas de lectura de bibliotecas                                            | Importante                             | 5                                                                              | 0                 |
| Otras áreas                                                                | Importante                             | 5.2                                                                            | 0                 |
| <b>Atención médica</b>                                                     |                                        |                                                                                |                   |
| Hospitales sanatorios, centros de salud sin quirófano o de atención de día | Importante                             | 8.25                                                                           | 0                 |
| Clínicas Médicas                                                           |                                        |                                                                                |                   |
| de uno o dos niveles de hasta 200 m <sup>2</sup>                           | Ordinario                              | 8.25                                                                           | 2                 |
| de uno o dos niveles de más de 200 m <sup>2</sup>                          | Ordinario                              | 8.25                                                                           | 0                 |
| Hospitales con quirófano                                                   | Esencial                               | 8.25                                                                           | 0                 |



## ASPECTO SISMICO

### 4.1 — Alcances

4.1.1 Los requisitos de este capítulo establecen el NPS (nivel de protección sísmica) que se requiere según las condiciones sísmicas de cada localidad y según la clasificación de cada obra. En este capítulo también se establecen los parámetros y espectros sísmicos que posteriormente sirven para el análisis y diseño de las estructuras.

### 4.2 — Sísmicidad y nivel de protección

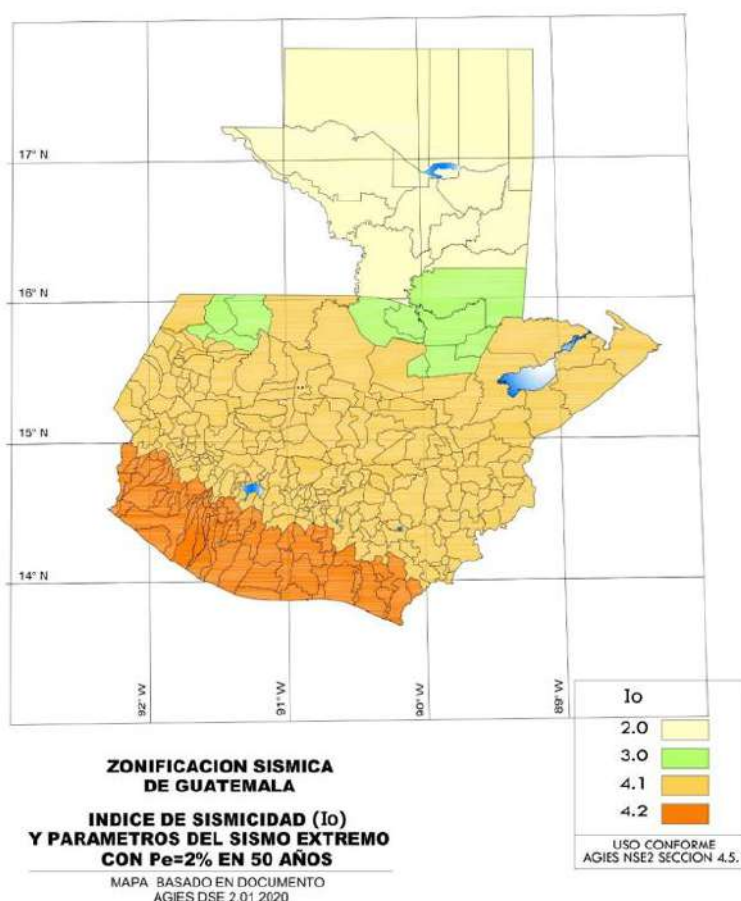
#### 4.2.1 — Índice de sísmicidad

a) Incide sobre el nivel de protección sísmica que se hace necesario para diseñar la obra o edificación e incide en la selección del espectro sísmico de diseño.

b) Para efecto de esta norma, el territorio de Guatemala se divide en macro-zonas de amenaza sísmica caracterizadas por su índice de sísmicidad que varía desde  $I_o = 2$  a  $I_o = 4$ .

c) Las macro-zonas sísmicas se muestran gráficamente en la Figura 4.5.1 que es el mapa de zonificación sísmica para el territorio de Guatemala.

**Figura 4.5-1 — Mapa de zonificación sísmica de Guatemala**



NIVEL DE PROTECCIÓN SISMICO (NPS):  
 NSE 2 DEMANDAS ESTRUCTURALES Y CONDICIONES DE SITIO  
 Datos del Índice de Sismicidad, según el tipo de suelo D.

(Continuación) Tabla A-1 – Listado de amenaza sísmica y velocidad básica del viento por municipio para la República de Guatemala

| No. | Municipio              | Departamento   | L   | Suelo Tipo A |          |       | Suelo Tipo B |          |       | Suelo Tipo C |          |       | Suelo Tipo D |          |       | Suelo Tipo E |          |       | Velocidad<br>básica del<br>viento<br>(km/h) |
|-----|------------------------|----------------|-----|--------------|----------|-------|--------------|----------|-------|--------------|----------|-------|--------------|----------|-------|--------------|----------|-------|---------------------------------------------|
|     |                        |                |     | $S_{av}$     | $S_{lv}$ | $T_L$ | $S_{av}$     | $S_{lv}$ | $T_L$ | $S_{av}$     | $S_{lv}$ | $T_L$ | $S_{av}$     | $S_{lv}$ | $T_L$ | $S_{av}$     | $S_{lv}$ | $T_L$ |                                             |
| 211 | San José Ojetenam      | San Marcos     | 4.1 | 1.28         | 0.47     | 3.87  | 1.43         | 0.52     | 3.74  | 1.53         | 0.71     | 3.69  | 1.46         | 1.11     | 4.27  | 1.28         | 1.82     | 4.45  | 100                                         |
| 212 | San José Pinula        | Guatemala      | 4.1 | 1.31         | 0.47     | 2.48  | 1.50         | 0.52     | 2.43  | 1.53         | 0.68     | 2.68  | 1.43         | 0.87     | 3.25  | 1.28         | 1.63     | 3.48  | 100                                         |
| 213 | San José Poaquil       | Chimaltenango  | 4.1 | 1.28         | 0.47     | 2.77  | 1.43         | 0.52     | 2.92  | 1.82         | 0.71     | 2.90  | 1.60         | 1.19     | 3.48  | 1.30         | 1.82     | 3.75  | 100                                         |
| 214 | San Juan Atitán        | Huehuetenango  | 4.1 | 1.31         | 0.43     | 4.51  | 1.54         | 0.53     | 4.45  | 1.98         | 0.90     | 3.69  | 1.75         | 1.28     | 4.27  | 1.43         | 1.80     | 4.43  | 100                                         |
| 215 | San Juan Bautista      | Suchitepéquez  | 4.2 | 1.67         | 0.51     | 3.56  | 1.67         | 0.57     | 3.05  | 1.79         | 0.74     | 2.90  | 1.76         | 1.06     | 3.76  | 1.57         | 1.77     | 4.19  | 100                                         |
| 216 | San Juan Chamelco      | Alta Verapaz   | 4.1 | 1.28         | 0.37     | 4.51  | 1.50         | 0.52     | 4.45  | 1.90         | 0.87     | 3.69  | 1.68         | 1.16     | 4.27  | 1.38         | 1.71     | 4.45  | 100                                         |
| 217 | San Juan Comalapa      | Chimaltenango  | 4.1 | 1.30         | 0.47     | 2.47  | 1.43         | 0.52     | 2.67  | 1.53         | 0.68     | 2.87  | 1.46         | 0.83     | 3.47  | 1.28         | 1.58     | 3.70  | 100                                         |
| 218 | San Juan Cotzal        | Quiché         | 4.1 | 1.09         | 0.37     | 4.21  | 1.30         | 0.44     | 4.25  | 1.57         | 0.76     | 3.68  | 1.54         | 1.16     | 4.27  | 1.29         | 1.55     | 4.47  | 100                                         |
| 219 | San Juan Ermita        | Chiquimula     | 4.1 | 1.11         | 0.43     | 2.81  | 1.28         | 0.48     | 2.85  | 1.74         | 0.63     | 2.44  | 1.52         | 1.01     | 2.95  | 1.27         | 1.65     | 3.18  | 100                                         |
| 220 | San Juan Ixcay         | Huehuetenango  | 4.1 | 1.40         | 0.37     | 3.64  | 1.63         | 0.54     | 3.55  | 1.82         | 0.89     | 3.00  | 1.63         | 1.16     | 3.45  | 1.33         | 1.55     | 3.68  | 100                                         |
| 221 | San Juan La Laguna     | Sololá         | 4.1 | 1.55         | 0.47     | 2.56  | 1.55         | 0.52     | 2.55  | 1.67         | 0.68     | 2.70  | 1.66         | 0.85     | 3.59  | 1.46         | 1.39     | 3.92  | 100                                         |
| 222 | San Juan Ostuncalco    | Quetzaltenango | 4.1 | 1.54         | 0.47     | 2.64  | 1.54         | 0.52     | 2.56  | 1.67         | 0.68     | 2.69  | 1.66         | 0.87     | 3.65  | 1.47         | 1.43     | 3.92  | 100                                         |
| 223 | San Juan Sacatepéquez  | Guatemala      | 4.1 | 1.28         | 0.47     | 2.76  | 1.43         | 0.52     | 2.88  | 1.56         | 0.70     | 2.90  | 1.56         | 1.17     | 3.49  | 1.29         | 1.82     | 3.75  | 100                                         |
| 224 | San Juan Tecuaco       | Santa Rosa     | 4.2 | 1.64         | 0.51     | 3.16  | 1.64         | 0.57     | 2.81  | 1.76         | 0.74     | 2.82  | 1.74         | 0.93     | 3.44  | 1.54         | 1.61     | 3.43  | 100                                         |
| 225 | San Lorenzo            | San Marcos     | 4.1 | 1.39         | 0.47     | 2.57  | 1.43         | 0.52     | 2.54  | 1.53         | 0.68     | 2.61  | 1.55         | 0.82     | 3.28  | 1.33         | 1.36     | 3.79  | 100                                         |
| 226 | San Lorenzo            | Suchitepéquez  | 4.2 | 1.76         | 0.51     | 3.40  | 1.84         | 0.57     | 3.45  | 1.96         | 0.93     | 3.56  | 1.96         | 1.38     | 4.52  | 1.71         | 1.98     | 4.61  | 110                                         |
| 227 | San Lucas Sacatepéquez | Sacatepéquez   | 4.1 | 1.32         | 0.47     | 2.48  | 1.43         | 0.52     | 2.60  | 1.75         | 0.68     | 2.69  | 1.54         | 1.08     | 3.27  | 1.28         | 1.82     | 3.51  | 100                                         |
| 228 | San Lucas Tolimán      | Sololá         | 4.1 | 1.52         | 0.47     | 2.66  | 1.52         | 0.52     | 2.57  | 1.66         | 0.68     | 2.69  | 1.65         | 0.88     | 3.65  | 1.48         | 1.45     | 3.91  | 100                                         |
| 229 | San Luis               | Petén          | 2   | 0.77         | 0.30     | 4.73  | 0.86         | 0.33     | 4.90  | 0.94         | 0.50     | 3.98  | 1.03         | 0.57     | 3.86  | 1.03         | 0.88     | 3.95  | 110                                         |
| 230 | San Luis Jilotepeque   | Jalapa         | 4.1 | 1.33         | 0.43     | 2.52  | 1.51         | 0.48     | 2.74  | 1.78         | 0.75     | 2.44  | 1.58         | 1.11     | 2.77  | 1.31         | 1.65     | 3.06  | 100                                         |

## CLASIFICACION DE SUELO

Tabla A-1 — Clasificación del tipo de suelo

| Clase de suelo | Nombre Perfil de Suelo   | PROPIEDADES PROMEDIO EN LOS PRIMEROS 30 METROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                  |                                                              |
|----------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|                |                          | Velocidad de onda de corte, $\bar{V}_s$ (m/s)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Resistencia a la penetración estándar, $\bar{N}$ | Resistencia al corte del suelo no drenado, $\bar{S}_u$ (kpa) |
| A              | Roca dura                | $\bar{V}_s > 1524$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | N/A                                              | N/A                                                          |
| B              | Roca                     | $762 < \bar{V}_s \leq 1524$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | N/A                                              | N/A                                                          |
| C              | Suelo denso y roca suave | $366 < \bar{V}_s \leq 762$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | $\bar{N} > 50$                                   | $\bar{S}_u \geq 13790$                                       |
| D              | Perfil de suelo rígido   | $183 \leq \bar{V}_s \leq 366$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | $15 \leq \bar{N} \leq 50$                        | $6895 \leq \bar{S}_u \leq 13790$                             |
| E              | Perfil de suelo suave    | $\bar{V}_s < 183$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | $\bar{N} < 15$                                   | $\bar{S}_u < 6895$                                           |
| E              | -                        | Cualquier perfil con más de 3 metros de suelo con las siguientes características:<br>1. Índice de plasticidad $PI > 20$ ,<br>2. Contenido de humedad $w \geq 40\%$ ,<br>3. Resistencia al corte de suelo no drenado $< 24$ kPa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                  |                                                              |
| F              | -                        | Cualquier perfil con contenido de suelo que tenga una o más de las siguientes características:<br>1. Suelos vulnerables a fallas o colapsos bajo cargas sísmicas así como suelos licuables arcillas altamente sensibles, suelos débilmente cementados.<br>2. Turbas y/o arcillas altamente orgánicas ( $H > 3$ metros de turba o arcilla altamente orgánica)<br>3. Arcillas altamente plásticas ( $H > 8$ metros con coeficiente de plasticidad $P > 75$ )<br>4. Arcillas en estratos de gran espesor, suave/medio rígidas ( $H > 36$ metros) |                                                  |                                                              |

| Índice de Sismicidad <sup>[b]</sup>                       | Clase de obra <sup>[a]</sup> |                              |                |                             |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------|-----------------------------|
|                                                           | Esencial                     | Importante                   | Ordinaria      | Utilitaria                  |
| $I_0 = 4$                                                 | E                            | D                            | D              | C                           |
| $I_0 = 3$                                                 | D                            | C                            | C              | B                           |
| $I_0 = 2$                                                 | C                            | B                            | B              | A                           |
| Probabilidad de exceder el sismo de diseño <sup>[c]</sup> | 5% en 50 años <sup>[d]</sup> | 5% en 50 años <sup>[d]</sup> | 10% en 50 años | Sismo mínimo <sup>[e]</sup> |

[illegible]

# CONSIDERACIONES DE CARGA

## SOBRECARGA EN LOSA

### SOBRECARGA ENTREPISO

|                |                         |            |
|----------------|-------------------------|------------|
| Contrapiso=    | 85.00kg/m <sup>2</sup>  | 50mm*1.7   |
| Piso=          | 77.00kg/m <sup>2</sup>  |            |
| Cielo falso=   | 20.00kg/m <sup>2</sup>  | 25.4mm*0.8 |
| Instalaciones= | 30.00kg/m <sup>2</sup>  |            |
|                | 212.00kg/m <sup>2</sup> |            |

Concreto pómez, por milímetro 1.7

Azulejo de cerámica o quarry tile (19 mm) sobre lecho de mortero de 13 mm 77

Tablero de yeso (por mm de espesor) 0.8

### SOBRECARGA TECHO

|                |                         |            |
|----------------|-------------------------|------------|
| Pañuelos=      | 119.00kg/m <sup>2</sup> | 70mm*1.7   |
| Cielo falso=   | 20.00kg/m <sup>2</sup>  | 25.4mm*0.8 |
| Instalaciones= | 30.00kg/m <sup>2</sup>  |            |
|                | 169.00kg/m <sup>2</sup> |            |

Concreto pómez, por milímetro 1.7

Tablero de yeso (por mm de espesor) 0.8

## SOBRECARGA LINEAL

### MURO COMPLETO

|          |                         |
|----------|-------------------------|
| Block=   | 163.00kg/m <sup>2</sup> |
| Repello= | 20.00kg/m <sup>2</sup>  |
|          | 183.00kg/m <sup>2</sup> |
| h=       | 2.50m                   |
|          | 457.50kg/m              |

Bloque clase "C" 14x19x39 cm, pin #3 @ 80 cm  
Acabado 1 cm, ya= 2000 kg/m<sup>3</sup>, t\*ya (2 caras)

| SOGAS DE UNIDADES DE BLOCK HUECO DE               |        |     |
|---------------------------------------------------|--------|-----|
| Espesor de sogá (en mm)                           | 102    | 152 |
| Densidad de la unidad (1,649 kgf/m <sup>3</sup> ) |        |     |
| Sin graut                                         | 105    | 129 |
| 1,219 mm                                          |        | 148 |
| 1,016 mm                                          |        | 158 |
| Espaciamento del graut                            | 813 mm | 163 |
| 610 mm                                            |        | 177 |
| 406 mm                                            |        | 201 |
| Graut completo                                    |        | 273 |

### MURO + VENTANA

|           |                         |
|-----------|-------------------------|
| Block=    | 163.00kg/m <sup>2</sup> |
| Repello=  | 20.00kg/m <sup>2</sup>  |
|           | 183.00kg/m <sup>2</sup> |
| h sillar= | 1.00m                   |
|           | 183.00kg/m              |

Bloque clase "C" 14x19x39 cm, pin #3 @ 80 cm  
Acabado 1 cm, ya= 2000 kg/m<sup>3</sup>, t\*ya (2 caras)

|            |                        |
|------------|------------------------|
|            | 38.00kg/m <sup>2</sup> |
| h ventana= | 1.50m                  |
|            | 57.00kg/m              |

Ventanas, vidrio y marco

38

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Peso muro + ventana= | 240.00kg/m |
|----------------------|------------|

| MURO CENEFA |  |             |
|-------------|--|-------------|
| Block=      |  | 163.00kg/m2 |
| Repello=    |  | 20.00kg/m2  |
|             |  | 183.00kg/m2 |
| h sillar=   |  | 1.00m       |
|             |  | 183.00kg/m  |

Bloque clase "C" 14x19x39 cm, pin #3 @ 80 cm  
Acabado 1 cm,  $\gamma_a = 2000 \text{ kg/m}^3$ ,  $t^* \gamma_a$  (2 caras)

}

### CARGA VIVA

| NIVEL 1    |             |                                                                                       |
|------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Clinicas=  | 250.00kg/m2 | Losa I, II, III, IV                                                                   |
|            | 75.00kg/m2  | Particiones                                                                           |
|            | 500.00kg/m2 |                                                                                       |
| Pasillos = | 500.00kg/m2 | Losa<br>VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII,<br>XIII, XIV, XV, XVI, XVII,<br>XVIII, XIX, XX |
| Cafeteria  | 500.00kg/m2 | Losa XII, XVI                                                                         |
|            |             |                                                                                       |



### CARGA VIVA

| NIVEL 2 a 3 |             |                                                                       |
|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Clinicas=   | 250.00kg/m2 | Losas I,II, III, IV, VI, VIII, IX, XII, XIII, XVI,XVII,XVIII, XIX, XX |
|             | 75.00kg/m2  | Particiones                                                           |
|             | 325.00kg/m2 |                                                                       |
| Pasillos =  | 500.00kg/m2 | Losas VI, VII, X ,XI, XIV, XIV                                        |

### CARGA VIVA

| NIVEL 4 a 5 |             |                                                                   |
|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------|
| Quirófano   | 500.00kg/m2 | Losas IV                                                          |
| Dormitorios | 250.00kg/m2 | Losas I,II, III, VI, VIII, IX, XII, XIII, XVI,XVII,XVIII, XIX, XX |
|             | 75.00kg/m2  | Particiones                                                       |
|             | 825.00kg/m2 |                                                                   |
| Pasillos =  | 300.00kg/m2 | Losas VI, VII, X ,XI, XIV, XIV                                    |

### VIVA DE TECHO

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Viva de techo=   | 200.00kg/m2 |
| Tefra volcanica= | 85.00kg/m2  |
| Carga de lluvia= | 140.00kg/m2 |

Nota: elegir la mayor(solo se aplica una)

Vt Losas I,II,III,IV,V y VI

Ar Losas I,II,III,IV,V y VI

PI Losas I,II,III,IV,V y VI

### CARGA DE UBICACIÓN

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Area bruta de piso=           | 750.00m2     |
| No. Niveles=                  | 5            |
| Σarea bruta de piso=          | 3750.00m2    |
| Factor de carga de ocupacion= | 11           |
| Carga de ocupacion=           | 341 personas |
| Uso                           | HOSPITAL     |
| Clasificacion de obra=        | ESENCIAL     |

NSE1

$$Carga\ de\ ocupaci3n = \frac{\sum \text{Área bruta de piso}}{\text{Factor de carga de ocupaci3n}} \quad (3.1.7-1)$$

### Clasificaci3n de sitio

|                |            |          |
|----------------|------------|----------|
| Cu=Σv=         | 0.16kg/cm2 | 15.70kpa |
| Suelo tipo "E" |            |          |

### Lugar

San Juan Ostuncalco,  
Quetzaltenango

Tabla A-1 — Clasificaci3n del tipo de suelo

| Clase de suelo | Nombre Perfil de Suelo   | PROPIEDADES PROMEDIO EN LOS PRIMEROS 30 METROS |                                            |                                                                |
|----------------|--------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|                |                          | Velocidad de onda de corte, $V_s$ (m/s)        | Resistencia a la penetraci3n estándar, $N$ | Resistencia al corte del suelo no drenado, $\bar{s}_u$ , (kpa) |
| A              | Roca dura                | $\bar{V}_s > 1500$                             | N/A                                        | N/A                                                            |
| B              | Roca                     | $750 < \bar{V}_s \leq 1500$                    | N/A                                        | N/A                                                            |
| C              | Suelo denso y roca suave | $365 < \bar{V}_s \leq 750$                     | $\bar{N} > 50$                             | $\bar{s}_u \geq 100$                                           |
| D              | Perfil de suelo rígido   | $185 \leq \bar{V}_s \leq 365$                  | $15 \leq \bar{N} \leq 50$                  | $50 \leq \bar{s}_u \leq 100$                                   |
| E              | Perfil de suelo suave    | $\bar{V}_s < 185$                              | $\bar{N} < 15$                             | $\bar{s}_u < 50$                                               |

NSE 2.1

### ACELERACIONES ESPECTRALES (NSE2)

|      |      |
|------|------|
| Scr= | 1.7  |
| S1r= | 0.83 |
| TL=  | 3.38 |
| lo=  | 4.1  |

Tabla A1 NSE2

### Ajustes por clase de sitio

|     |   |
|-----|---|
| Fa= | 1 |
| Fv= | 1 |

### Ajuste por intensidades sísmicas especiales

|     |   |
|-----|---|
| Na= | 1 |
| Nv= | 1 |

$$S_{cs} = S_{cr} * F_a * N_a$$

$$S_{1s} = S_{1r} * F_v * N_v$$

|      |      |
|------|------|
| Scs= | 1.7  |
| S1s= | 0.83 |

### Periodos de vibraci3n por transici3n

|     |         |
|-----|---------|
| Ts= | 0.488 s |
| T0= | 0.098 s |

$$T_s = S_{1s} / S_{cs}$$

$$T_0 = 0.2 T_s$$

| No. | Departamento   | Municipio               | $I_a$ | Suelo Tipo A |          |        | Suelo Tipo B |          |        | Suelo Tipo BC |          |       | Suelo Tipo C |          |       | Suelo Tipo CD |          |       | Suelo Tipo D |          |       | Suelo Tipo DE |          |       | Suelo Tipo E |          |       | Velocidad básica del viento (km/h) |
|-----|----------------|-------------------------|-------|--------------|----------|--------|--------------|----------|--------|---------------|----------|-------|--------------|----------|-------|---------------|----------|-------|--------------|----------|-------|---------------|----------|-------|--------------|----------|-------|------------------------------------|
|     |                |                         |       | $S_{av}$     | $S_{1d}$ | $T_L$  | $S_{av}$     | $S_{1d}$ | $T_L$  | $S_{av}$      | $S_{1d}$ | $T_L$ | $S_{av}$     | $S_{1d}$ | $T_L$ | $S_{av}$      | $S_{1d}$ | $T_L$ | $S_{av}$     | $S_{1d}$ | $T_L$ | $S_{av}$      | $S_{1d}$ | $T_L$ | $S_{av}$     | $S_{1d}$ | $T_L$ |                                    |
| 182 | Quetzaltenango | Quetzaltenango          | 4.1   | 1.51         | 0.345    | 2.5934 | 1.51         | 0.345    | 2.6316 | 1.6           | 0.41     | 2.654 | 1.77         | 0.605    | 2.7   | 1.817         | 0.69     | 2.8   | 1.691        | 0.83     | 3.36  | 1.507         | 0.767    | 3.87  | 1.323        | 2.4      | 4.07  | 100                                |
| 183 | Quetzaltenango | Salcajá                 | 4.1   | 1.4          | 0.334    | 2.557  | 1.4          | 0.334    | 2.543  | 1.49          | 0.39     | 2.561 | 1.66         | 0.583    | 2.64  | 1.714         | 0.66     | 2.72  | 1.599        | 0.76     | 3.25  | 1.461         | 0.725    | 3.79  | 1.281        | 2.4      | 4.02  | 100                                |
| 184 | Quetzaltenango | San Carlos Sija         | 4.1   | 1.31         | 0.311    | 3.202  | 1.31         | 0.33     | 3.615  | 1.39          | 0.44     | 3.678 | 1.57         | 0.58     | 3.53  | 1.622         | 0.75     | 3.9   | 1.53         | 1.05     | 4.19  | 1.403         | 1.25     | 3.98  | 2.09         | 5.4      | 3.89  | 100                                |
| 185 | Quetzaltenango | San Francisco La Unión  | 4.1   | 1.39         | 0.334    | 2.555  | 1.39         | 0.334    | 2.54   | 1.49          | 0.39     | 2.558 | 1.66         | 0.583    | 2.64  | 1.714         | 0.656    | 2.73  | 1.599        | 0.76     | 3.25  | 1.461         | 0.725    | 3.79  | 1.281        | 2.5      | 3.98  | 100                                |
| 186 | Quetzaltenango | San Juan Ostuncalco     | 4.1   | 1.54         | 0.357    | 2.641  | 1.54         | 0.357    | 2.6673 | 1.63          | 0.41     | 2.666 | 1.79         | 0.605    | 2.72  | 1.84          | 0.69     | 2.82  | 1.702        | 0.83     | 3.38  | 1.53          | 0.777    | 3.88  | 1.334        | 2.5      | 4.08  | 100                                |
| 187 | Quetzaltenango | San Martín Sacatepéquez | 4.1   | 1.3          | 0.3      | 2.6325 | 1.3          | 0.31     | 2.577  | 1.37          | 0.37     | 2.715 | 1.58         | 0.52     | 2.75  | 1.645         | 0.6      | 2.84  | 1.564        | 0.75     | 3.13  | 1.438         | 0.704    | 3.5   | 1.26         | 2.2      | 3.8   | 100                                |
| 188 | Quetzaltenango | San Mateo Ixtatán       | 4.1   | 1.51         | 0.345    | 2.5934 | 1.51         | 0.345    | 2.6316 | 1.6           | 0.41     | 2.654 | 1.77         | 0.605    | 2.7   | 1.817         | 0.69     | 2.8   | 1.691        | 0.83     | 3.36  | 1.507         | 0.767    | 3.87  | 1.323        | 2.4      | 4.07  | 100                                |

### Factor Kd

Tabla 4.2.2-1 — Nivel de protección sísmica y probabilidad del sismo de diseño

| Índice de Sismicidad <sup>(2)</sup>                       | Clase de obra <sup>(1)</sup> |                              |                |                             |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------|-----------------------------|
|                                                           | Esencial                     | Importante                   | Ordinaria      | Utilitaria                  |
| $I_a = 4$                                                 | E                            | D                            | D              | C                           |
| $I_a = 3$                                                 | D                            | C                            | C              | B                           |
| $I_a = 2$                                                 | C                            | B                            | B              | A                           |
| Probabilidad de exceder al sismo de diseño <sup>(3)</sup> | 5% en 60 años <sup>(4)</sup> | 5% en 60 años <sup>(4)</sup> | 10% en 60 años | Sismo mínimo <sup>(4)</sup> |

Sismo de diseño= 5% en 60 años / sismo severo

Kd= 0.8

### Calibración de aceleraciones espectrales

|       |       |
|-------|-------|
| Scd=  | 1.36  |
| S1d=  | 0.664 |
| AMSd= | 0.544 |
| Svd=  | 0.272 |

$$S_{cd} = K_d \cdot S_{cs}$$

$$S_{1d} = K_d \cdot S_{1s}$$

$$AMS_d = 0.40 \cdot S_{cd}$$

$$S_{vd} = 0.20 \cdot S_{cd}$$

Tabla 4.5.5-1 — Factores Kd de acuerdo con el nivel de sismo

| Nivel de sismo                                                | Factor Kd |
|---------------------------------------------------------------|-----------|
| Sismo ordinario — 10% probabilidad de ser excedido en 50 años | 0.66      |
| Sismo severo — 5% probabilidad de ser excedido en 50 años     | 0.80      |
| Sismo extremo — 2% probabilidad de ser excedido en 50 años    | 1.00      |
| Sismo mínimo — condición de excepción                         | 0.55      |

$$CR5X = 0.9M - (Svd \cdot M) - Sx \text{ modal}$$

$$CR5X = 0.9M - 0.193M - Sx \text{ modal}$$

$$CR5X = 0.707M - Sx \text{ modal}$$

Svd= 0.193

Aceleración máxima del suelo de diseño  
Componente vertical del sismo de diseño

## CONSTRUCCION DEL ESPECTRO ELASTICO

$$S_a(T) = S_{cd} \left[ 0.4 + 0.6 \frac{T}{T_0} \right] \quad \text{cuando } T < T_0$$

$$S_a(T) = S_{cd} \quad \text{cuando } T_0 \leq T \leq T_s$$

$$S_a(T) = \frac{S_{1d}}{T} \leq S_{cd} \quad \text{cuando } T_s < T < T_L$$

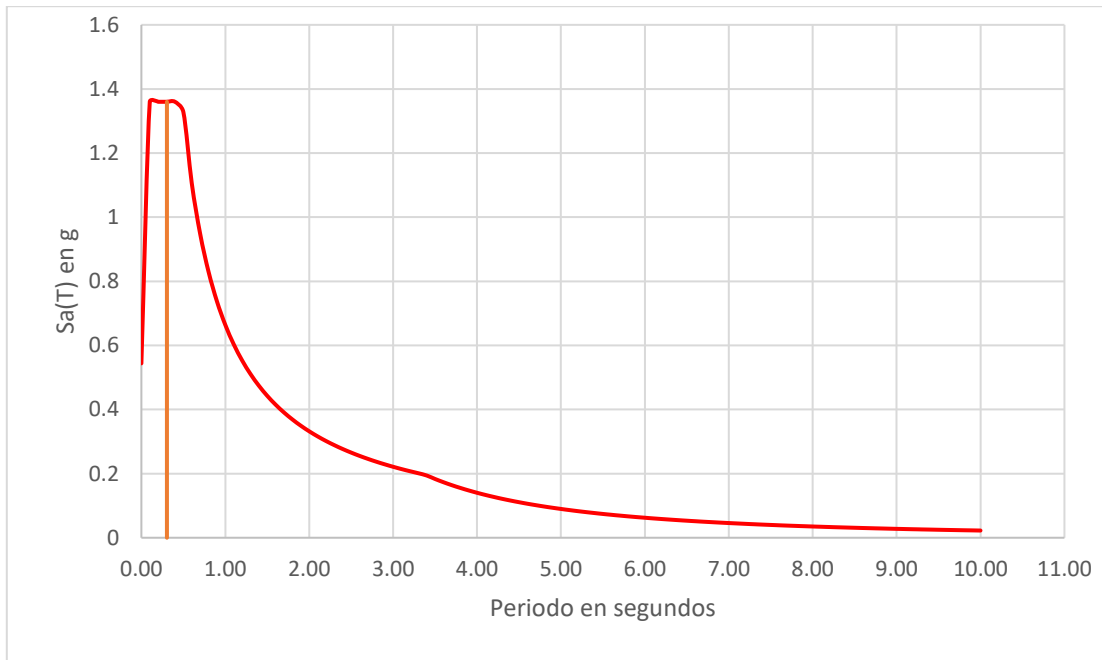
$$S_a(T) = \frac{S_{1d}}{(T^2)} \cdot T_L \quad \text{cuando } T \geq T_L$$

| T    | Sa(T)      |
|------|------------|
| 0.00 | 0.544      |
| 0.10 | 1.36       |
| 0.20 | 1.36       |
| 0.30 | 1.36       |
| 0.40 | 1.36       |
| 0.50 | 1.328      |
| 0.60 | 1.10666667 |
| 0.70 | 0.94857143 |
| 0.80 | 0.83       |
| 0.90 | 0.73777778 |
| 1.00 | 0.664      |
| 1.10 | 0.60363636 |
| 1.20 | 0.55333333 |
| 1.30 | 0.51076923 |
| 1.40 | 0.47428571 |
| 1.50 | 0.44266667 |
| 1.60 | 0.415      |
| 1.70 | 0.39058824 |
| 1.80 | 0.36888889 |
| 1.90 | 0.34947368 |
| 2.00 | 0.332      |
| 2.10 | 0.31619048 |
| 2.20 | 0.30181818 |
| 2.30 | 0.28869565 |
| 2.40 | 0.27666667 |
| 2.50 | 0.2656     |

|      |            |
|------|------------|
| 2.70 | 0.24592593 |
| 2.80 | 0.23714286 |
| 2.90 | 0.22896552 |
| 3.00 | 0.22133333 |
| 3.10 | 0.21419355 |
| 3.20 | 0.2075     |
| 3.30 | 0.20121212 |
| 3.40 | 0.19414533 |
| 3.50 | 0.1832098  |
| 3.60 | 0.17317284 |
| 3.70 | 0.16393864 |
| 3.80 | 0.15542382 |
| 3.90 | 0.14755556 |
| 4.00 | 0.14027    |
| 4.10 | 0.13351101 |
| 4.20 | 0.12722902 |
| 4.30 | 0.12138021 |
| 4.40 | 0.11592562 |
| 4.50 | 0.11083062 |
| 4.60 | 0.10606427 |
| 4.70 | 0.10159891 |
| 4.80 | 0.09740972 |
| 4.90 | 0.09347439 |
| 5.00 | 0.08977728 |
| 5.10 | 0.08628681 |
| 5.20 | 0.083      |
| 5.30 | 0.07989747 |

|      |            |
|------|------------|
| 5.30 | 0.07989747 |
| 5.40 | 0.07696571 |
| 5.50 | 0.0741924  |
| 5.60 | 0.07156633 |
| 5.70 | 0.06907725 |
| 5.80 | 0.06671581 |
| 5.90 | 0.06447343 |
| 6.00 | 0.06234222 |
| 6.10 | 0.06031497 |
| 6.20 | 0.05838502 |
| 6.30 | 0.05654623 |
| 6.40 | 0.05479297 |
| 6.50 | 0.05312    |
| 6.60 | 0.0515225  |
| 6.70 | 0.04999599 |
| 6.80 | 0.04853633 |
| 6.90 | 0.04713968 |
| 7.00 | 0.04580245 |
| 7.10 | 0.04452133 |
| 7.20 | 0.04329321 |
| 7.30 | 0.04211522 |
| 7.40 | 0.04098466 |
| 7.50 | 0.03989902 |
| 7.60 | 0.03885596 |
| 7.70 | 0.03785326 |
| 7.80 | 0.03688889 |
| 7.90 | 0.0359609  |
| 8.00 | 0.0350675  |

|       |            |
|-------|------------|
| 8.00  | 0.0350675  |
| 8.10  | 0.03420698 |
| 8.20  | 0.03337775 |
| 8.30  | 0.03257831 |
| 8.40  | 0.03180726 |
| 8.50  | 0.03106325 |
| 8.60  | 0.03034505 |
| 8.70  | 0.02965147 |
| 8.80  | 0.0289814  |
| 8.90  | 0.0283338  |
| 9.00  | 0.02770765 |
| 9.10  | 0.02710204 |
| 9.20  | 0.02651607 |
| 9.30  | 0.0259489  |
| 9.40  | 0.02539973 |
| 9.50  | 0.02486781 |
| 9.60  | 0.02435243 |
| 9.70  | 0.02385291 |
| 9.80  | 0.0233686  |
| 9.90  | 0.02289889 |
| 10.00 | 0.0224432  |



### Periodo empirico de vibracion

### NSE3

$K_T = 0.047$ ,  $x = 0.85$  para sistemas E1 de concreto reforzado con fachadas rígidas o que no cumplan con el párrafo anterior;

|         |         |
|---------|---------|
| $K_T =$ | 0.047   |
| $X =$   | 0.85    |
| $h_n$   | 9.00m   |
| $T_a =$ | 0.304 s |

$$T_a = K_T(h_n)^x$$

Periodo aproximado  $1.4 T_a = 0.42592392$

### Coeficiente sismico

|         |      |
|---------|------|
| 0.304 s | 0    |
| 0.304 s | 1.36 |

$S_a(T) = 1.36$

### Pseudo aceleracion

|             |             |
|-------------|-------------|
| $R =$       | 8           |
| $\xi =$     | 5%          |
| $\beta_d =$ | 1.001068071 |

$$\beta_d = \frac{4}{1 - \ln(x)}$$

|         |       |
|---------|-------|
| $C_s =$ | 0.170 |
| $K =$   | 1.00  |

$$C_s = \frac{s_a(T)}{R \cdot \beta_d}$$

- $k = 1$ , para  $T \leq 0.5$  segundos;
- $k = 0.75 + 0.5 T_s$ , para  $0.5 < T \leq 2.5$  segundos;
- $k = 2$ , para  $T > 2.5$  segundos;

### Periodo Natural de Vibracion

| SISTEMA ESTRUCTURAL |                                            | Norma            | R | $\Omega_R$ | $C_d$ | Límite de altura<br>en metros<br>SL - sin límite<br>NP - no permitido |    |    |    | notas |
|---------------------|--------------------------------------------|------------------|---|------------|-------|-----------------------------------------------------------------------|----|----|----|-------|
| Sección 1.6 [a]     |                                            |                  |   |            |       | Nivel de<br>protección                                                |    |    |    |       |
|                     |                                            |                  |   |            |       | B                                                                     | C  | D  | E  |       |
| E1                  | SISTEMA DE MARCOS<br>RESISTENTES A MOMENTO | 1.6.2            |   |            |       |                                                                       |    |    |    |       |
|                     | Marcos dúctiles DA                         |                  |   |            |       |                                                                       |    |    |    |       |
|                     | De concreto reforzado                      | NSE 7.1          | 8 | 3          | 5.5   | SL                                                                    | SL | SL | SL | [b]   |
|                     | De acero estructural                       | NSE 7.5          | 8 | 3          | 5.5   | SL                                                                    | SL | SL | SL | -     |
|                     | Compuestos acero-concreto                  | NSE 7.1 /<br>7.5 | 8 | 3          | 5.5   | SL                                                                    | SL | SL | SL | [g]   |



Donde:

- $W_i$  peso sísmico efectivo del nivel "i"
- $u_i$  desplazamiento horizontal del centro de masa del nivel "i". Estos desplazamientos laterales se pueden calcular ignorando los efectos de giro de la planta
- $F_i$  fuerza estática equivalente para el nivel "i"
- $g$  aceleración debida a la gravedad (9.81 m/s<sup>2</sup>)

# Periodo Natural de Vibracion

Wi=

Sale del centro de masa y rigidez (etabs)

| Story  | Diaphragm | Mass X<br>tonf-s <sup>2</sup> /m | Wi/g      | U1       | Fi    | Wi*Ui^2    | Fi*Ui      |
|--------|-----------|----------------------------------|-----------|----------|-------|------------|------------|
| Nivel1 | D1        | 572588.47                        | 572588.47 | 0.002423 | 11.87 | 3.36162625 | 0.02876101 |
| Nivel4 | D3        | 545649.48                        | 545649.48 | 0.005496 | 23.73 | 16.4818969 | 0.13042008 |
| Nivel3 | D3        | 545649.48                        | 545649.48 | 0.007432 | 27.4  | 30.1387439 | 0.2036368  |
| Nivel2 | D3        | 545649.48                        | 545649.48 | 0.005496 | 28.4  | 16.4818969 | 0.1560864  |
| Nivel5 | D5        | 411519.3                         | 411519.3  | 0.002423 | 29.4  | 2.41600059 | 0.0712362  |

$\Sigma w_i \cdot U_i^2 / g =$  68.8801646 0.59014049

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| $\Sigma w_i \cdot U_i^2 / g =$ | 68.8801646 |
| $\Sigma F_i \cdot U_i =$       | 0.59014049 |

|      |             |
|------|-------------|
| TfX= | 67.88115916 |
|------|-------------|

$$T_F = 2\pi \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (W_i u_i^2)}{g \sum_{i=1}^n (F_i u_i)}}$$

Wi=

| Story  | Diaphragm | Mass Y     | Wi/g      | U2                             | Fi    | Wi*Ui^2    | Fi*Ui      |
|--------|-----------|------------|-----------|--------------------------------|-------|------------|------------|
|        |           | tonf-s^2/m |           |                                |       |            |            |
| Nivel1 | D1        | 572588.47  | 572588.47 | 0.002748                       | 11.87 | 4.32390412 | 0.03261876 |
| Nivel4 | D3        | 545649.48  | 545649.48 | 0.006414                       | 23.73 | 22.44769   | 0.15220422 |
| Nivel3 | D3        | 545649.48  | 545649.48 | 0.008837                       | 27.4  | 42.6111697 | 0.2421338  |
| Nivel2 | D3        | 545649.48  | 545649.48 | 0.006414                       | 28.4  | 22.44769   | 0.1821576  |
| Nivel5 | D5        | 411519.3   | 411519.3  | 0.002748                       | 29.4  | 3.10758964 | 0.0807912  |
|        |           |            |           | $\Sigma w_i \cdot U_i^2 / g =$ |       | 69.3827638 | 0.42695678 |

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| $\Sigma w_i \cdot U_i^2 / g =$ | 69.3827638 |
| $\Sigma f_i \cdot U_i =$       | 0.42695678 |

|      |             |
|------|-------------|
| TfY= | 80.09653135 |
|------|-------------|

$$T_F = 2\pi \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (W_i u_1^2)}{g \sum_{i=1}^n (F_i u_1)}}$$

## PARTICIPACION DE MASA

| Case  | Mode | Period<br>sec | UX       | UY       | UZ | SumUX  | SumUY  | SumUZ | RX       | RY       | RZ       | SumRX  | SumRY  | SumRZ    |
|-------|------|---------------|----------|----------|----|--------|--------|-------|----------|----------|----------|--------|--------|----------|
| Modal | 1    | 0.441         | 0        | 0.8459   | 0  | 0      | 0.8459 | 0     | 0.1811   | 0        | 2.52E-05 | 0.1811 | 0      | 2.52E-05 |
| Modal | 2    | 0.407         | 0.8557   | 0        | 0  | 0.8557 | 0.8459 | 0     | 0        | 0.1701   | 6.59E-06 | 0.1811 | 0.1701 | 3.18E-05 |
| Modal | 3    | 0.358         | 6.46E-06 | 2.34E-05 | 0  | 0.8557 | 0.8459 | 0     | 2.96E-05 | 3.73E-06 | 0.8483   | 0.1811 | 0.1701 | 0.8484   |
| Modal | 4    | 0.133         | 0        | 0.1201   | 0  | 0.8557 | 0.966  | 0     | 0.7223   | 0        | 7.98E-06 | 0.9034 | 0.1701 | 0.8484   |
| Modal | 5    | 0.126         | 0.1136   | 0        | 0  | 0.9693 | 0.966  | 0     | 0        | 0.7452   | 1.35E-06 | 0.9034 | 0.9152 | 0.8484   |
| Modal | 6    | 0.109         | 1.35E-06 | 9.05E-06 | 0  | 0.9693 | 0.966  | 0     | 0.0001   | 8.28E-06 | 0.1181   | 0.9035 | 0.9152 | 0.9665   |
| Modal | 7    | 0.073         | 0        | 0.034    | 0  | 0.9693 | 1      | 0     | 0.0965   | 0        | 6.42E-06 | 1      | 0.9152 | 0.9665   |
| Modal | 8    | 0.072         | 0.0307   | 0        | 0  | 1      | 1      | 0     | 0        | 0.0848   | 5.68E-07 | 1      | 1      | 0.9665   |
| Modal | 9    | 0.06          | 5.42E-07 | 7.09E-06 | 0  | 1      | 1      | 0     | 2.14E-05 | 1.62E-06 | 0.0335   | 1      | 1      | 1        |

# CENTRO DE MASA, RIGIDEZ Y EXCENTRICIDADES

| Story  | Diaphragm | Mass X                | Mass Y                | XCM     | YCM     | Cum Mass X            | Cum Mass Y            | XCCM    | YCCM    | XCR     | YCR     | eix    | eyi    |
|--------|-----------|-----------------------|-----------------------|---------|---------|-----------------------|-----------------------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|
|        |           | kgf-s <sup>2</sup> /m | kgf-s <sup>2</sup> /m | m       | m       | kgf-s <sup>2</sup> /m | kgf-s <sup>2</sup> /m | m       | m       | m       | m       |        |        |
| Nivel1 | D1        | 572588.47             | 572588.47             | 12.2493 | 16.093  | 572588.47             | 572588.47             | 12.2493 | 16.093  | 11.5201 | 14.9198 | 0.7292 | 1.1732 |
| Nivel4 | D3        | 545649.48             | 545649.48             | 12.2958 | 15.9674 | 545649.48             | 545649.48             | 12.2958 | 15.9674 | 11.5733 | 14.925  | 0.7225 | 1.0424 |
| Nivel3 | D3        | 545649.48             | 545649.48             | 12.2958 | 15.9674 | 1091298.95            | 1091298.95            | 12.2958 | 15.9674 | 11.5605 | 14.9243 | 0.7353 | 1.0431 |
| Nivel2 | D3        | 545649.48             | 545649.48             | 12.2958 | 15.9674 | 1636948.43            | 1636948.43            | 12.2958 | 15.9674 | 11.5439 | 14.9229 | 0.7519 | 1.0445 |
| Nivel5 | D5        | 411519.3              | 411519.3              | 12.2906 | 16.1391 | 411519.3              | 411519.3              | 12.2906 | 16.1391 | 11.5869 | 14.9256 | 0.7037 | 1.2135 |

## CALIBRACION

| Output Case        | Case Type   | Step Type    | Step Number | Step Label  | FX<br>tonf | FY<br>tonf | FZ<br>tonf | MX<br>tonf-m | MY<br>tonf-m      | MZ<br>tonf-m | X<br>m | Y<br>m | Z<br>m |
|--------------------|-------------|--------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|--------------|-------------------|--------------|--------|--------|--------|
| Sismo estatico     | LinStatic   | Step By Step | 1           |             | -63.0035   | 0          | 0          | 0            | -424.6338         | 314.5773     | 0      | 0      | 0      |
| Sismo estatico     | LinStatic   | Step By Step | 2           |             | 0          | -63.0035   | 0          | 424.6338     | 0                 | -565.3412    | 0      | 0      | 0      |
| Sismo estatico     | LinStatic   | Step By Step | 3           |             | -63.0035   | 0          | 0          | 0            | -424.6338         | 346.0791     | 0      | 0      | 0      |
| Sismo estatico     | LinStatic   | Step By Step | 4           |             | 0          | -63.0035   | 0          | 424.6338     | 0                 | -622.0444    | 0      | 0      | 0      |
| Sismo estatico     | LinStatic   | Step By Step | 5           |             | -63.0035   | 0          | 0          | 0            | -424.6338         | 283.0756     | 0      | 0      | 0      |
| Sismo estatico     | LinStatic   | Step By Step | 6           |             | 0          | -63.0035   | 0          | 424.6338     | 0                 | -508.6381    | 0      | 0      | 0      |
| Sx Modal           | LinRespSpec | Max          |             |             | 54.4594    | 16.1694    | 0          | 108.4914     | 363.6621          | 334.5228     | 0      | 0      | 0      |
| Sy Modal           | LinRespSpec | Max          |             |             | 16.3378    | 53.8981    | 0          | 361.638      | 109.0986          | 537.0236     | 0      | 0      | 0      |
| VEX (corte basal== | 63.0035     | V1X (modal)  | 54.4594     | VDX (diseño | 63.0035    |            |            |              | F1X (correccion)= | 1.157        |        |        |        |
| VEY =              | 63.0035     | V1Y (modal)  | 53.8981     | VDY (diseño | 63.0035    |            |            |              | F1Y (correccion)= | 1.169        |        |        |        |

F1X= VDX/ V1X

CALIBRACION CON SECCION AGRIETADA

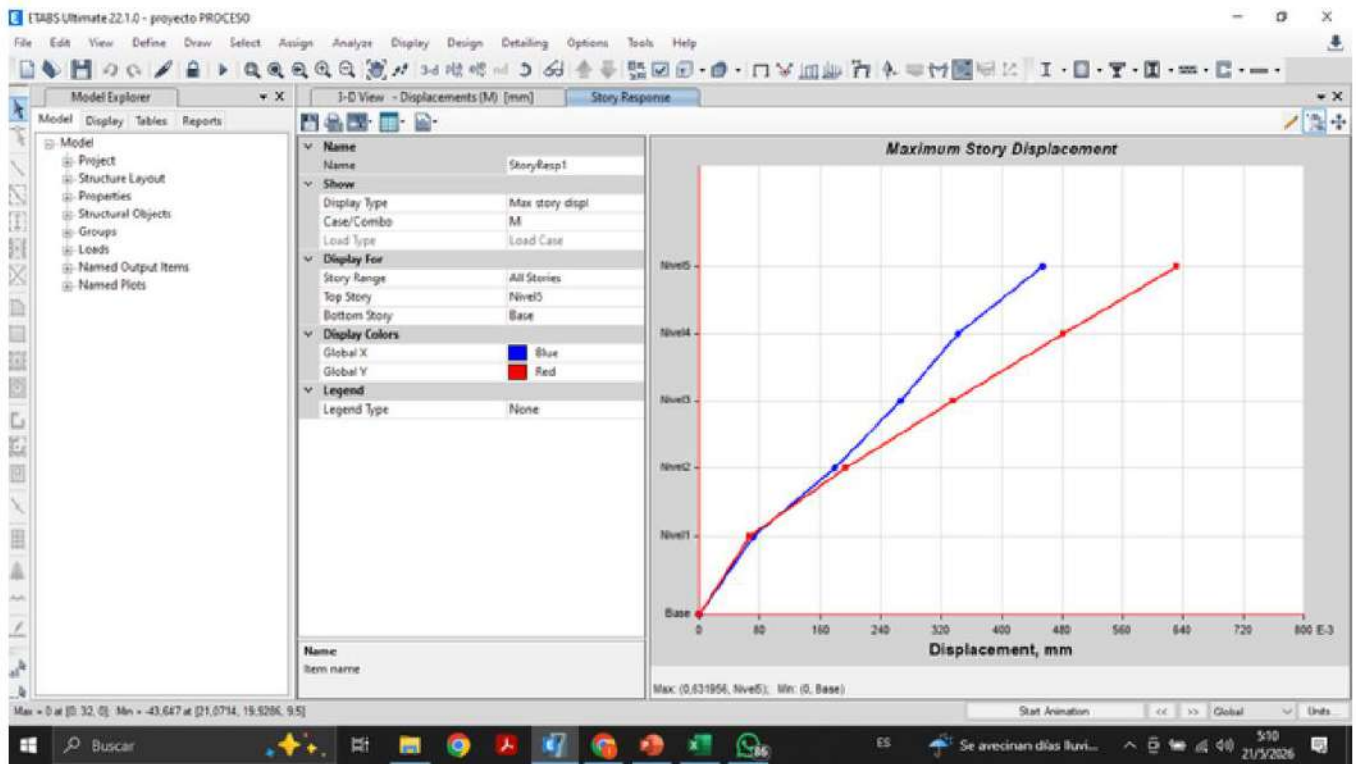
| Output Case        | Case Type   | Step Type    | Step Number | Step Label   | FX tonf  | FY tonf                 | FZ tonf | MX tonf-m               | MY tonf-m | MZ tonf-m | X m | Y m      | Z m |
|--------------------|-------------|--------------|-------------|--------------|----------|-------------------------|---------|-------------------------|-----------|-----------|-----|----------|-----|
| Sismo estatico     | LinStatic   | Step By Step | 1           |              | -63.0035 | 0                       | 0       | 0                       | -424.6338 | 314.5773  | 0   | 0        | 0   |
| Sismo estatico     | LinStatic   | Step By Step | 2           |              | 0        | -63.0035                | 0       | 424.6338                | 0         | -565.3412 | 0   | 0        | 0   |
| Sismo estatico     | LinStatic   | Step By Step | 3           |              | -63.0035 | 0                       | 0       | 0                       | -424.6338 | 346.0791  | 0   | 0        | 0   |
| Sismo estatico     | LinStatic   | Step By Step | 4           |              | 0        | -63.0035                | 0       | 424.6338                | 0         | -622.0444 | 0   | 0        | 0   |
| Sismo estatico     | LinStatic   | Step By Step | 5           |              | -63.0035 | 0                       | 0       | 0                       | -424.6338 | 283.0756  | 0   | 0        | 0   |
| Sismo estatico     | LinStatic   | Step By Step | 6           |              | 0        | -63.0035                | 0       | 424.6338                | 0         | -508.6381 | 0   | 0        | 0   |
| Sx Modal           | LinRespSpec | Max          |             |              | 53.6883  | 16.0183                 | 0       | 108.4914                | 363.6621  | 334.5228  | 0   | 0        | 0   |
| Sy Modal           | LinRespSpec | Max          |             |              | 16.1065  | 53.3944                 | 0       | 361.638                 | 109.0986  | 537.0236  | 0   | 0        | 0   |
| VEX (corte basal)= | 63.0035     | V1X (modal)  | 53.6883     | VDX (diseño) | 63.0035  | F1X (correccion)= 1.174 |         | F1Y (correccion)= 1.180 |           | F1X=      |     | VDX/ V1X |     |
| VEY =              | 63.0035     | V1Y (modal)  | 53.3944     | VDY (diseño) | 63.0035  |                         |         |                         |           |           |     |          |     |

Tabla desplazamiento de puntos

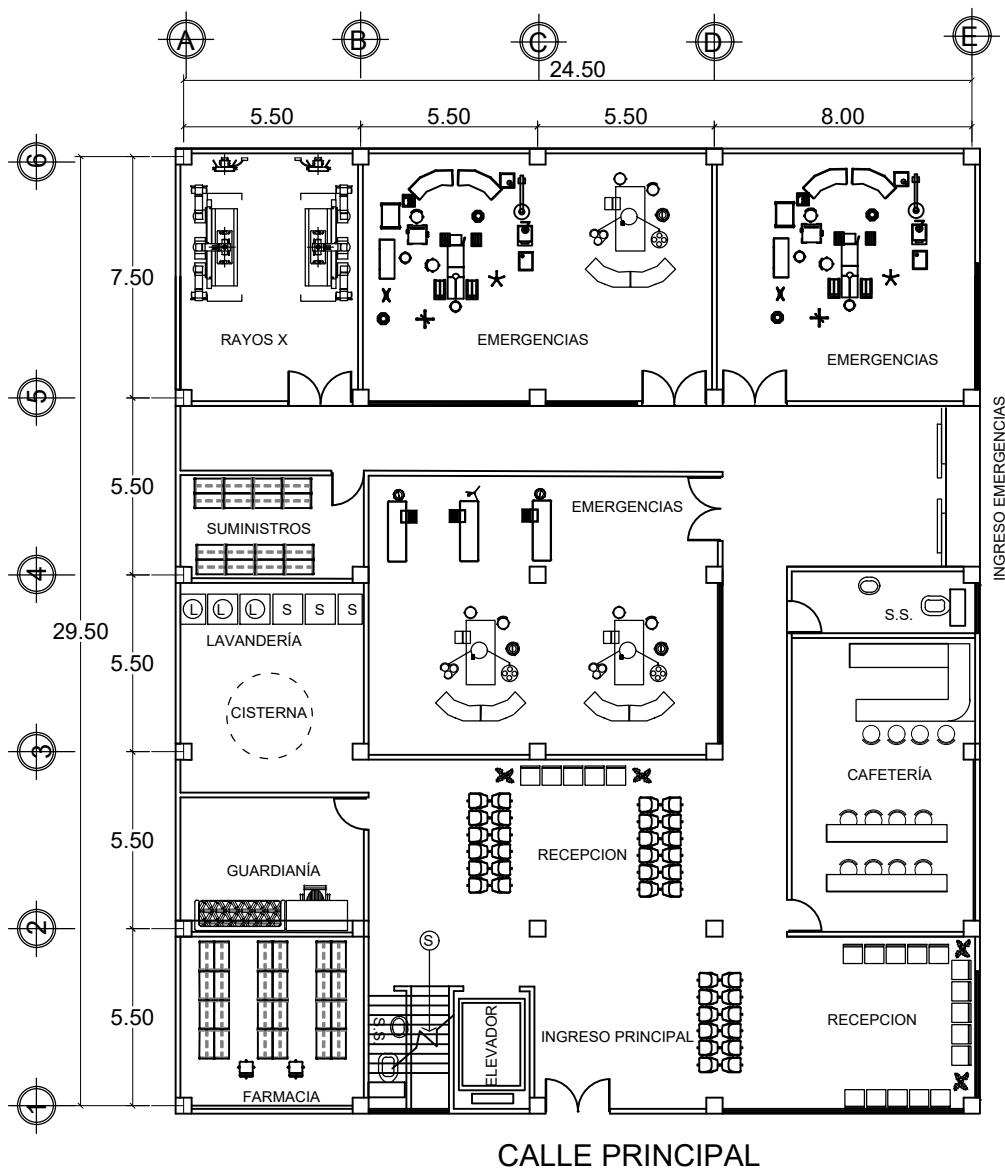
| Story  | Label | Unique Name | Output Case | Case Type | Step Type | Step Number | Step Label | Ux cm  | Uy cm  | Uz cm | Rx rad | Ry rad | Rz rad   |
|--------|-------|-------------|-------------|-----------|-----------|-------------|------------|--------|--------|-------|--------|--------|----------|
| Story3 | 13    | 49 Sx Modal | LinRespSpec | Max       |           |             |            | 1.382  | 0.4543 | 0     | 0      | 0      | 0.000132 |
| Story5 | 13    | 49 Sy Modal | LinRespSpec | Max       |           |             |            | 0.4167 | 1.522  | 0     | 0      | 0      | 0.000242 |
| Story5 | 13    | 49 Sy Modal | LinRespSpec | Max       |           |             |            | 0.4167 | 1.522  | 0     | 0      | 0      | 0.000242 |
| Story4 | 14    | 50 Sx Modal | LinRespSpec | Max       |           |             |            | 0.9959 | 0.3238 | 0     | 0      | 0      | 9.40E-05 |
| Story4 | 14    | 50 Sx Modal | LinRespSpec | Max       |           |             |            | 0.9959 | 0.3238 | 0     | 0      | 0      | 9.40E-05 |
| Story3 | 14    | 50 Sy Modal | LinRespSpec | Max       |           |             |            | 0.3005 | 1.0841 | 0     | 0      | 0      | 0.000172 |
| Story3 | 14    | 50 Sy Modal | LinRespSpec | Max       |           |             |            | 0.3005 | 1.0841 | 0     | 0      | 0      | 0.000172 |
| Story2 | 15    | 51 Sx Modal | LinRespSpec | Max       |           |             |            | 0.4189 | 0.134  | 0     | 0      | 0      | 3.90E-05 |
| Story2 | 15    | 51 Sx Modal | LinRespSpec | Max       |           |             |            | 0.4189 | 0.134  | 0     | 0      | 0      | 3.90E-05 |
| Story1 | 15    | 51 Sx Modal | LinRespSpec | Max       |           |             |            | 0.4189 | 0.134  | 0     | 0      | 0      | 3.90E-05 |
| Story1 | 15    | 51 Sy Modal | LinRespSpec | Max       |           |             |            | 0.1264 | 0.4488 | 0     | 0      | 0      | 7.10E-05 |

Cd= 5.50

| Nivel | Altura | desplazamiento cedente |               | desplazamiento ultimo |               | deriva        |               | distorcion    |               | $\theta_p$ | $\Delta p$ |
|-------|--------|------------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|
|       |        | $\delta_{cx}$          | $\delta_{cy}$ | $\delta_{ux}$         | $\delta_{uy}$ | $\Delta_{ux}$ | $\Delta_{uy}$ | $\theta_{ux}$ | $\theta_{uy}$ |            |            |
| 5     | 15.50m | 0.000cm                | 0.454cm       | 0.000cm               | 2.499cm       | -2.292cm      | 2.499cm       | -0.0076395    | 0.00832883    | 0.02       | 6.000cm    |
| 4     | 12.50m | 0.417cm                | 0.000cm       | 2.292cm               | 0.000cm       | -5.309cm      | -8.371cm      | -0.0176972    | -0.0279033    | 0.02       | 6.000cm    |
| 3     | 9.50m  | 1.382cm                | 1.522cm       | 7.601cm               | 8.371cm       | 2.124cm       | 2.408cm       | 0.0070785     | 0.00802817    | 0.02       | 6.000cm    |
| 2     | 6.50m  | 0.996cm                | 1.084cm       | 5.477cm               | 5.963cm       | 3.174cm       | 3.494cm       | 0.01057833    | 0.01164717    | 0.02       | 6.000cm    |
| 1     | 3.50m  | 0.419cm                | 0.449cm       | 2.304cm               | 2.468cm       | 2.304cm       | 2.468cm       | 0.00767983    | 0.008228      | 0.02       | 6.000cm    |
| base  | 0.00m  | 0.000cm                | 0.000cm       | 0.000cm               | 0.000cm       | 0.000cm       | 0.000cm       | 0             | 0             | 0.02       | 6.000cm    |

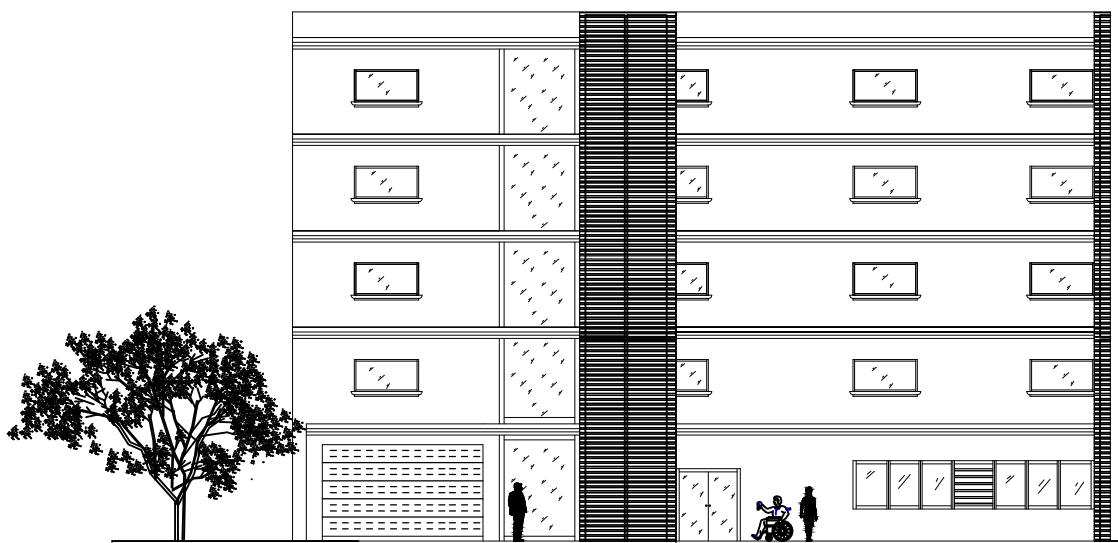




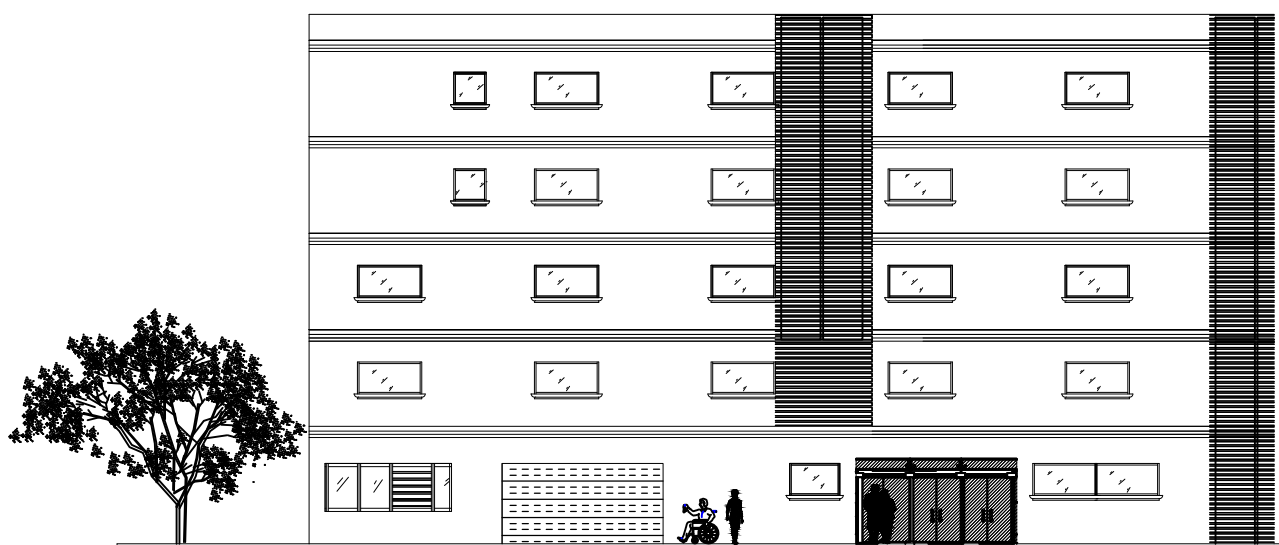


**HOSPITAL LUZ DE VIDA**  
NIVEL 1  
ESCALA 1 : 100

|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------|
|  UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA<br>CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE<br>DEPARTAMENTO DE ESTUDIO POSGRADO<br>INGENIERIA ESTRUCTURAL Y SISMORRESISTENTE<br>COHERTE 2026 |                              |         |
| FECHA: 07 / 03 / 2026                                                                                                                                                                                                                                              | CURSO: Tipología Estructural |         |
| ESCALA: INDICADA                                                                                                                                                                                                                                                   | PLANTA AMUEBLADA             | NIVEL 1 |
| Estudiantes:                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |         |
| MARLON IVAN CARRETO RIVERA 201230088                                                                                                                                                                                                                               |                              |         |
| EDVIN ESTUARDO AGUILÓN RALDA 201532048                                                                                                                                                                                                                             |                              |         |
| MARIO ALEJANDRO AGUILÓN RALDA 201532174                                                                                                                                                                                                                            |                              |         |
| HOJA:                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 1 / 1   |

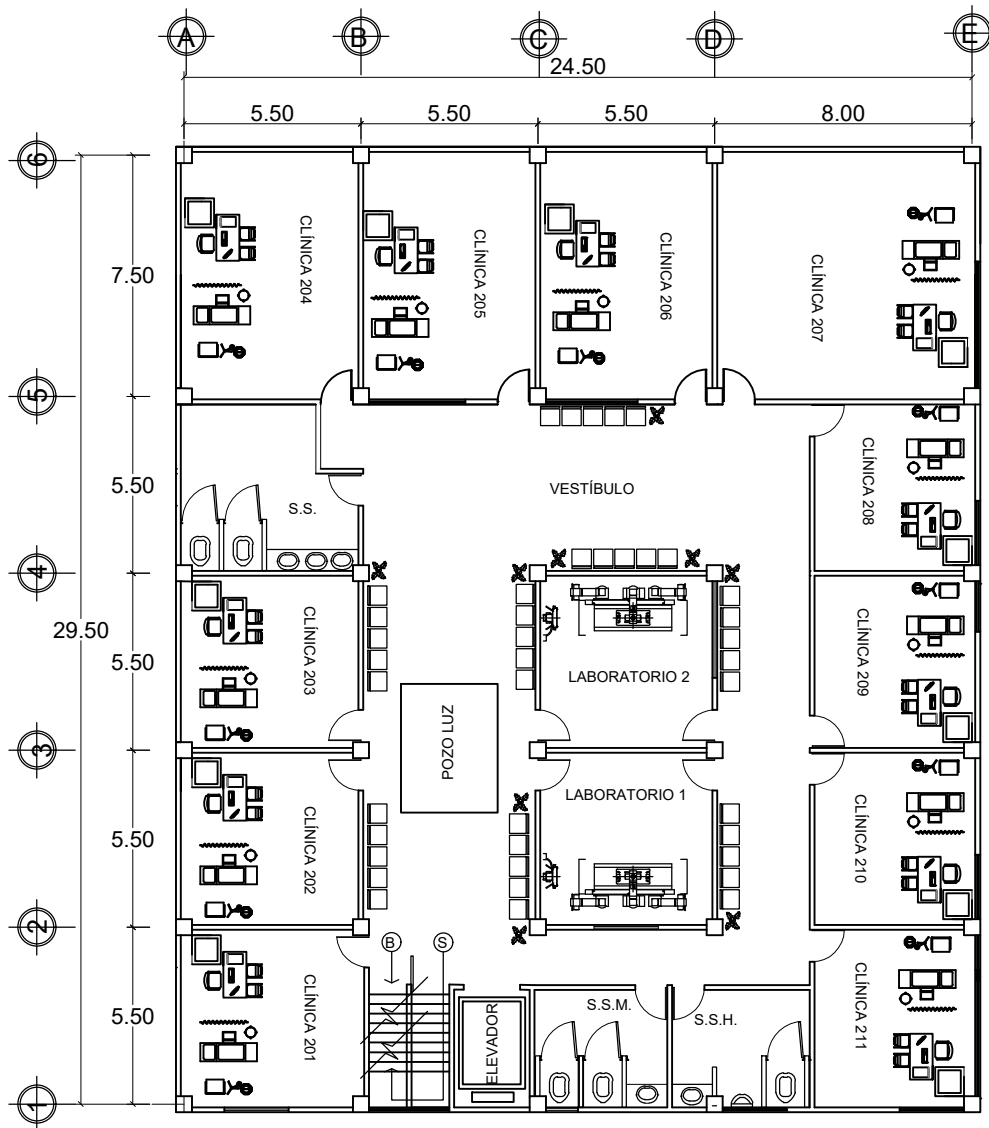


**HOSPITAL LUZ DE VIDA**  
**FACHADA FRONTAL** ESCALA 1 :100



**HOSPITAL LUZ DE VIDA**  
**FACHADA LATERAL** ESCALA 1 :100

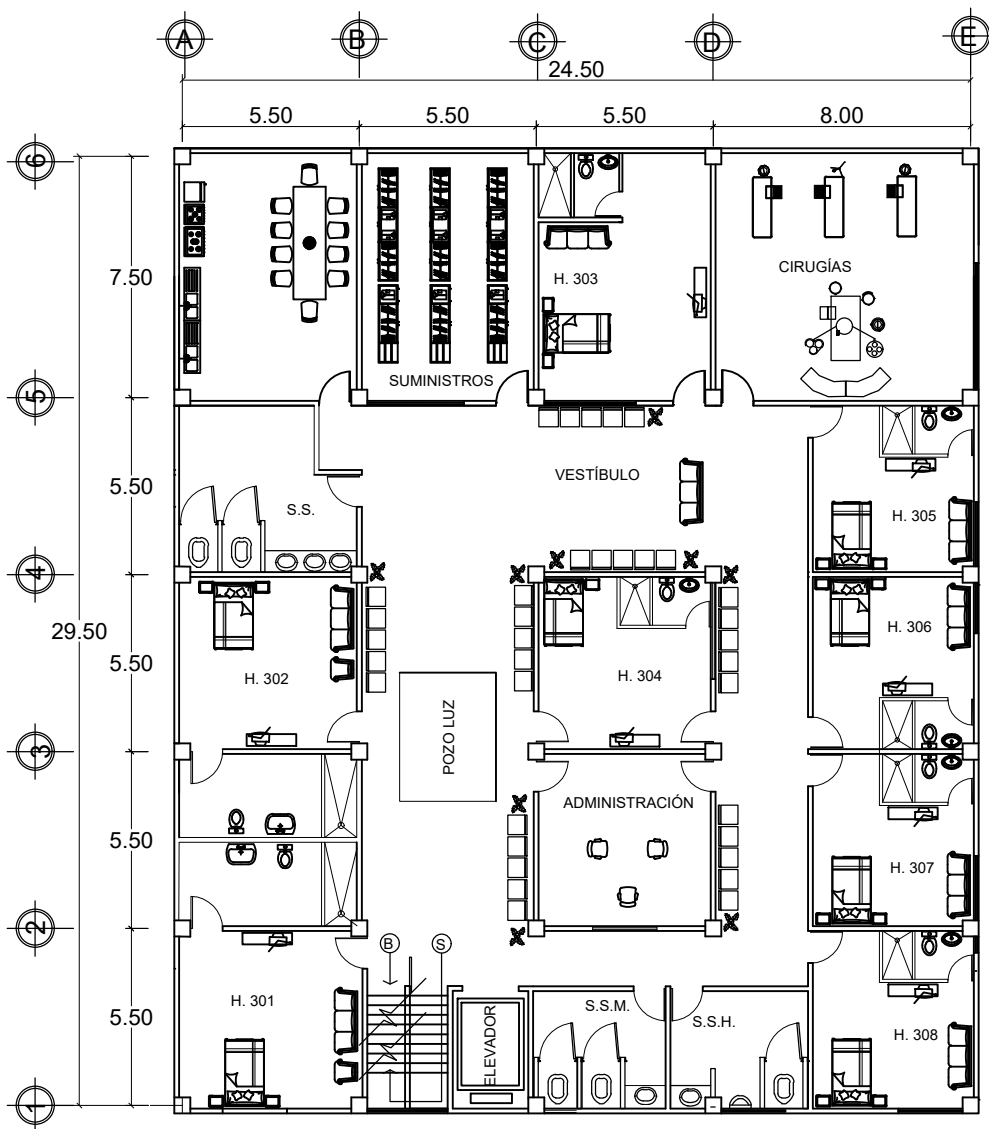
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|
|  UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA<br>CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE<br>DEPARTAMENTO DE ESTUDIO POSGRADO<br>INGENIERIA ESTRUCTURAL Y SISMORRESISTENTE<br>COHERTE 2026 |                              |                |
| FECHA: 07 / 03 / 2026                                                                                                                                                                                                                                              | CURSO: Tipología Estructural |                |
| ESCALA: INDICADA                                                                                                                                                                                                                                                   | PLANTA AMUEBLADA             | FACHADAS       |
| Estudiantes:<br>MARLON IVAN CARRETO RIVERA 201230088<br>EDVIN ESTUARDO AGUILÓN RALDA 201532048<br>MARIO ALEJANDRO AGUILÓN RALDA 201532174                                                                                                                          |                              |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | HOJA:<br>1 / 5 |



# HOSPITAL LUZ DE VIDA NIVEL 2-3

ESCALA 1:100

|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------|
|  UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA<br>CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE<br>DEPARTAMENTO DE ESTUDIO POSGRADO<br>INGENIERIA ESTRUCTURAL Y SISMORRESISTENTE<br>COHERTE 2026 |                              |           |
| FECHA: 07 / 03 / 2026                                                                                                                                                                                                                                              | CURSO: Tipología Estructural |           |
| ESCALA: INDICADA                                                                                                                                                                                                                                                   | PLANTA AMUEBLADA             | NIVEL 2-3 |
| Estudiantes:                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |           |
| MARLON IVAN CARRETO RIVERA 201230088<br>EDVIN ESTUARDO AGUILÓN RALDA 201532048<br>MARIO ALEJANDRO AGUILÓN RALDA 201532174                                                                                                                                          |                              |           |
| HOJA:                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 1 / 2     |

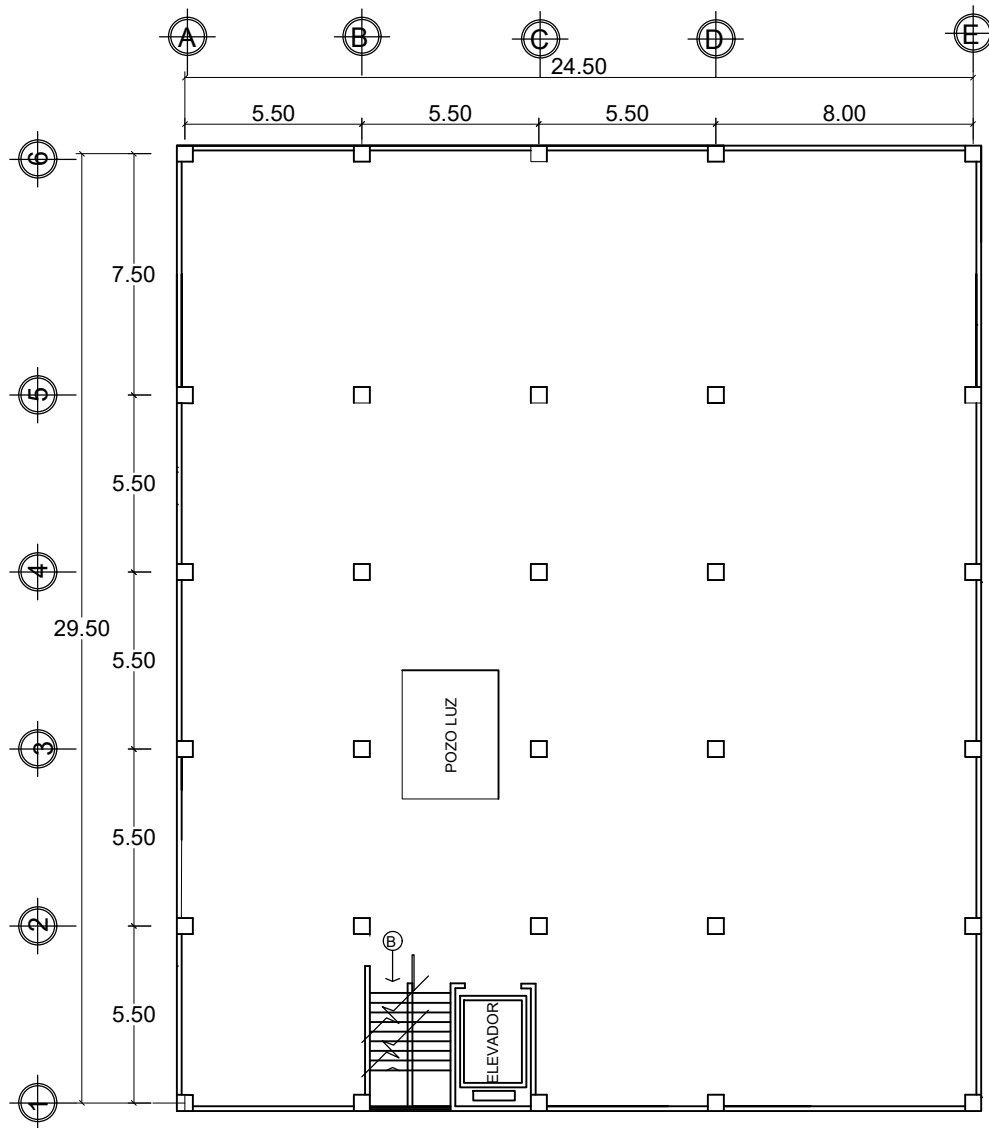


## HOSPITAL LUZ DE VIDA

### NIVEL 4-5

ESCALA 1 :100

|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|
|  UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA<br>CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE<br>DEPARTAMENTO DE ESTUDIO POSGRADO<br>INGENIERIA ESTRUCTURAL Y SISMORRESISTENTE<br>COHERTE 2026 |                              |                |
| FECHA: 07 / 03 / 2026                                                                                                                                                                                                                                              | CURSO: Tipología Estructural |                |
| ESCALA: INDICADA                                                                                                                                                                                                                                                   | PLANTA AMUEBLADA             | NIVEL 4-5      |
| Estudiantes:                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |                |
| MARLON IVAN CARRETO RIVERA                                                                                                                                                                                                                                         | 201230088                    | HOJA:<br>1 / 2 |
| EDVIN ESTUARDO AGUILÓN RALDA                                                                                                                                                                                                                                       | 201532048                    |                |
| MARIO ALEJANDRO AGUILÓN RALDA                                                                                                                                                                                                                                      | 201532174                    |                |



# HOSPITAL LUZ DE VIDA

## TERRAZA

ESCALA 1 :100

|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------|
|  UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA<br>CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE<br>DEPARTAMENTO DE ESTUDIO POSGRADO<br>INGENIERIA ESTRUCTURAL Y SISMORRESISTENTE<br>COHERTE 2026 |                              |         |
| FECHA: 07 / 03 / 2026                                                                                                                                                                                                                                              | CURSO: Tipología Estructural |         |
| ESCALA: INDICADA                                                                                                                                                                                                                                                   | PLANTA AMUEBLADA             | TERRAZA |
| Estudiantes:                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |         |
| MARLON IVAN CARRETO RIVERA 201230088                                                                                                                                                                                                                               |                              |         |
| EDVIN ESTUARDO AGUILÓN RALDA 201532048                                                                                                                                                                                                                             |                              |         |
| MARIO ALEJANDRO AGUILÓN RALDA 201532174                                                                                                                                                                                                                            |                              |         |
| HOJA:                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 1 / 4   |

# DETALLE DE ZAPATA



Planta



ELEVACION



UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA  
CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE  
DEPARTAMENTO DE ESTUDIO POSGRADO  
INGENIERIA ESTRUCTURAL Y SISMORRESISTENTE  
COHERTE 2026

FECHA: 07 / 03 / 2026

CURSO: Tipología Estructural

ESCALA: INDICADA

ZAPATAS

Estudiantes:

MARLÓN IVAN CARRETO RIVERA 201230088

EDVIN ESTUARDO AGUILÓN RALDA 201532048

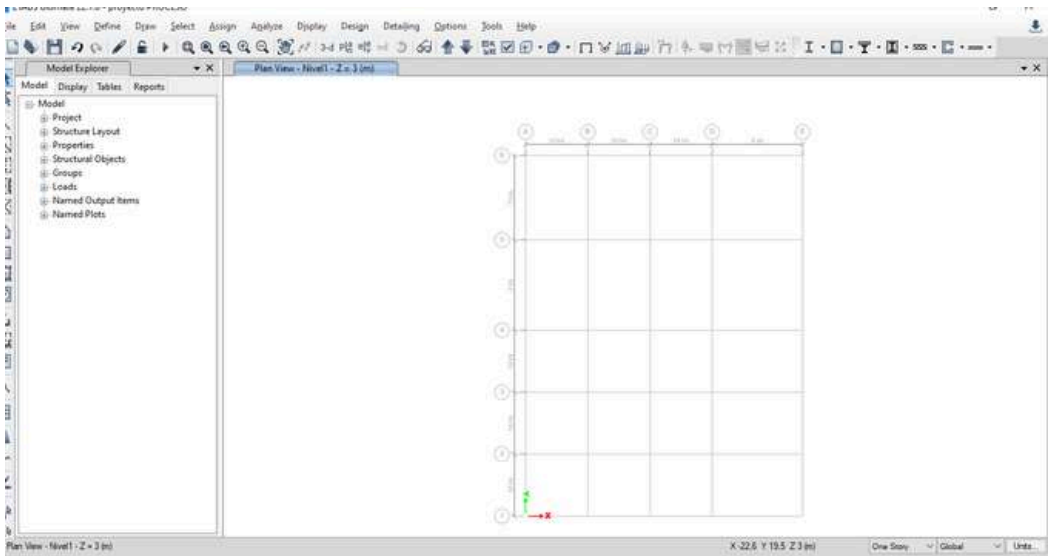
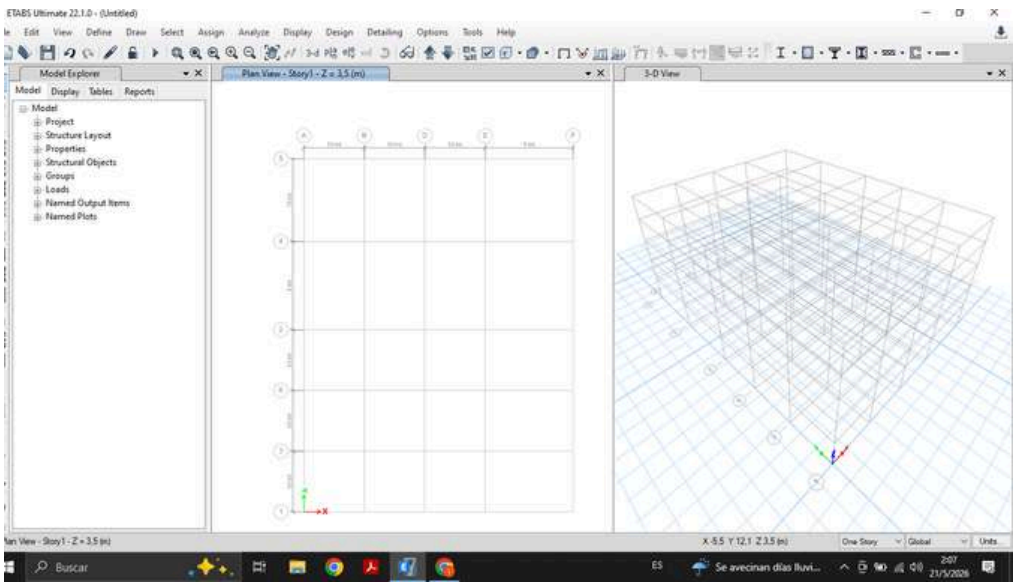
MARIO ALEJANDRO AGUILÓN RALDA 201532174

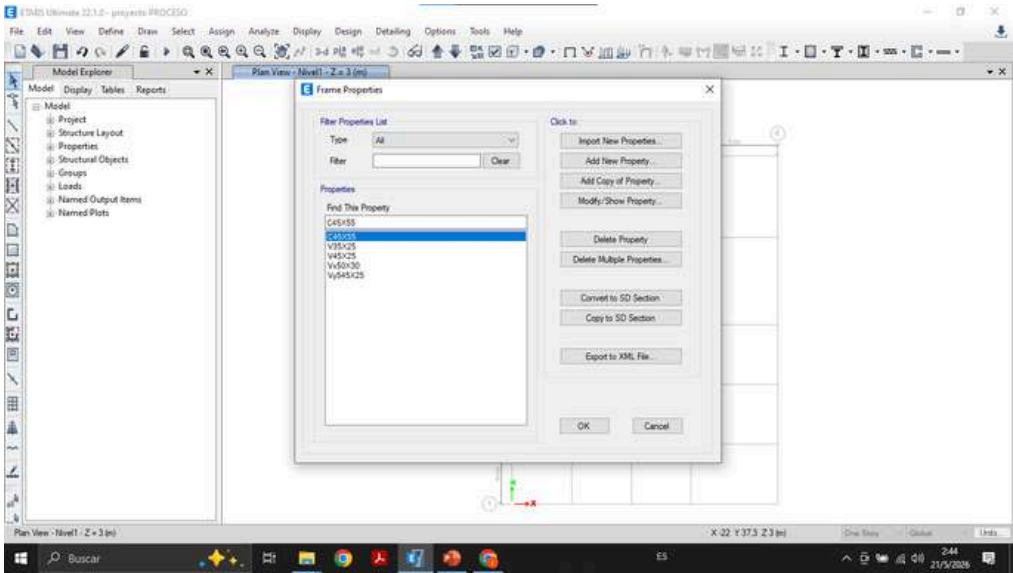
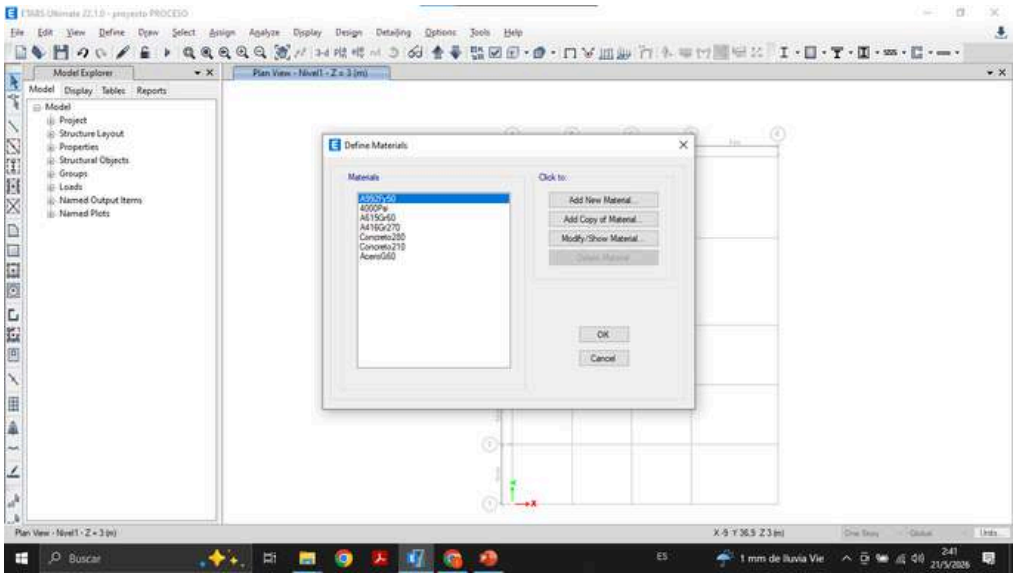
HOJA:

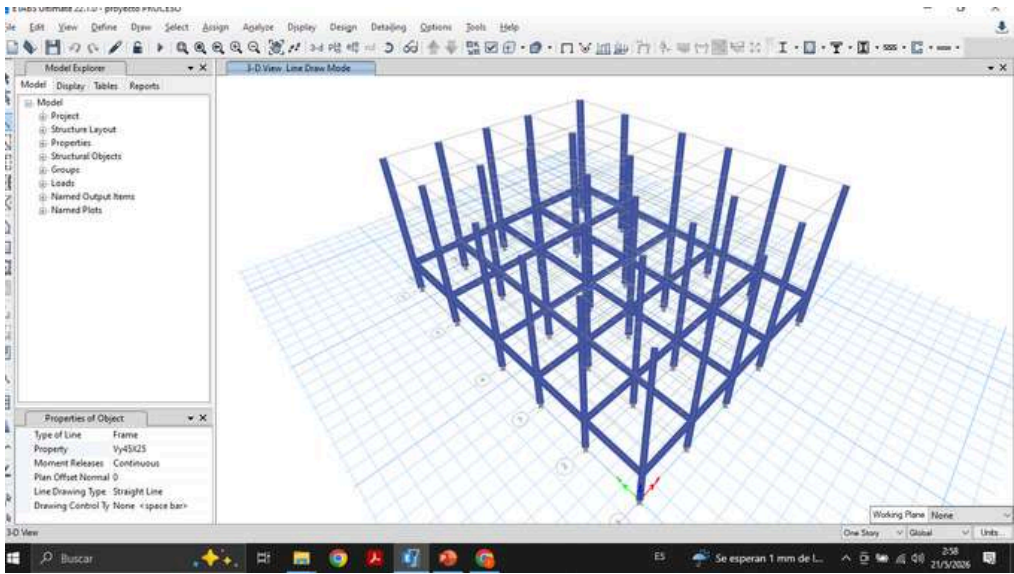
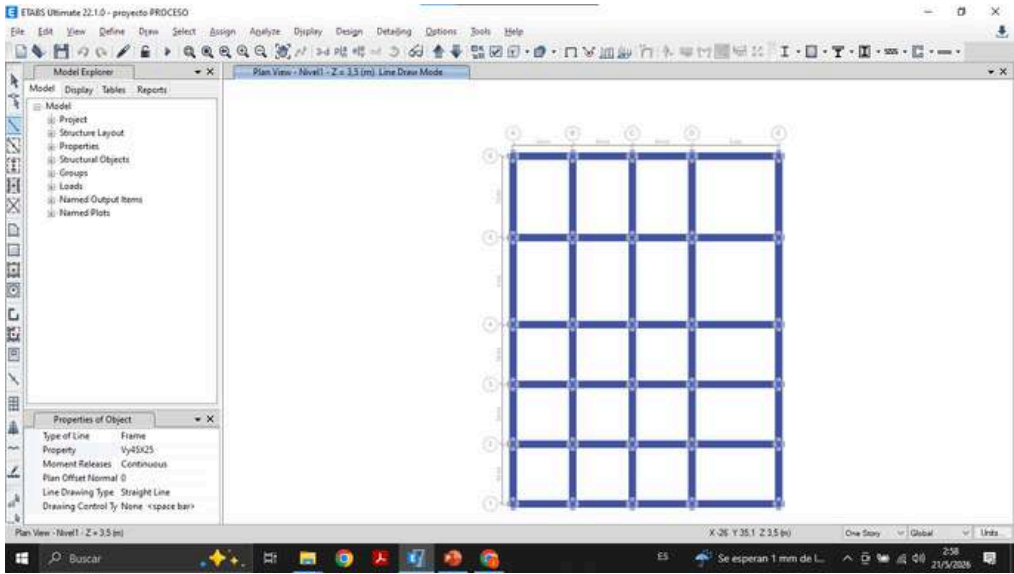
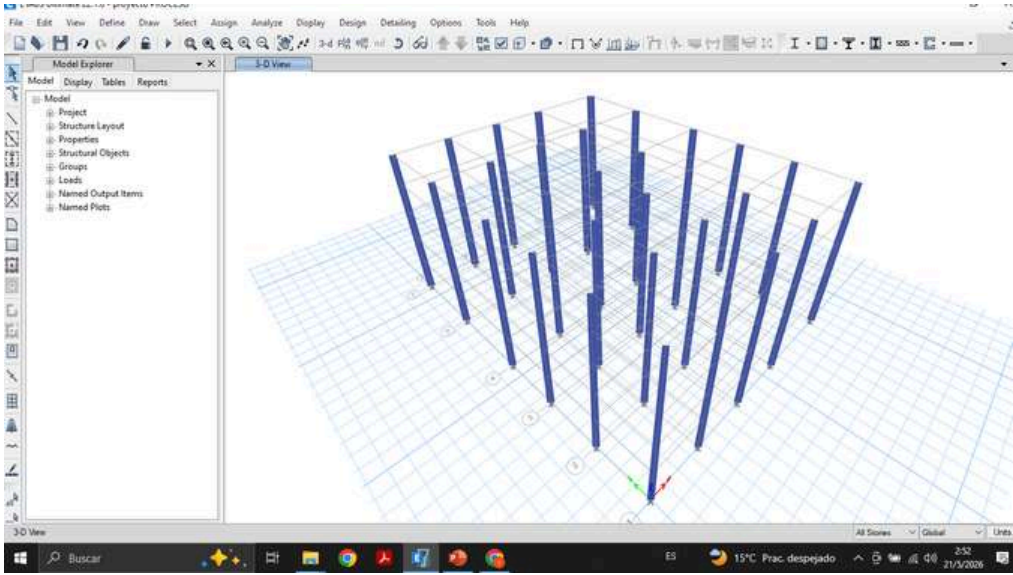
1 / 5

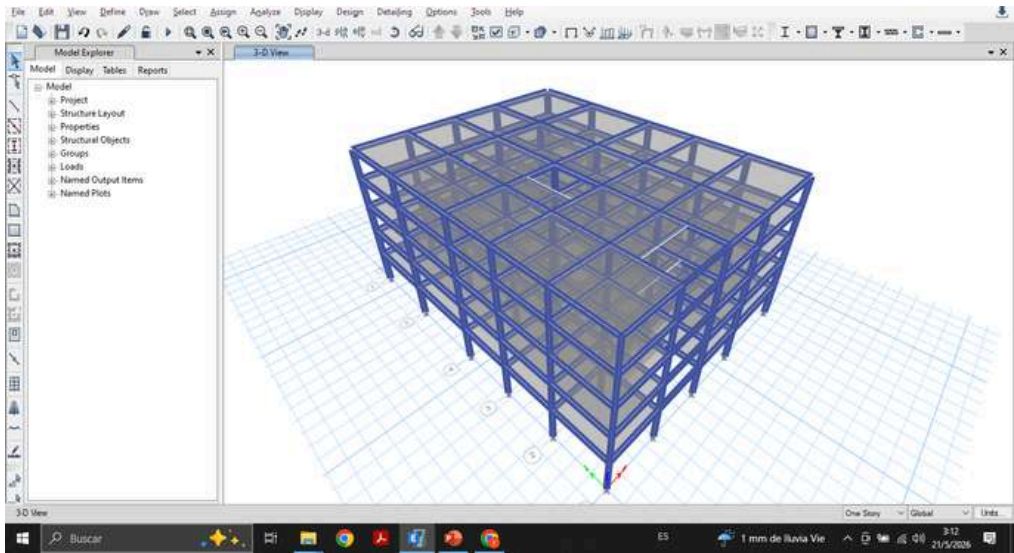
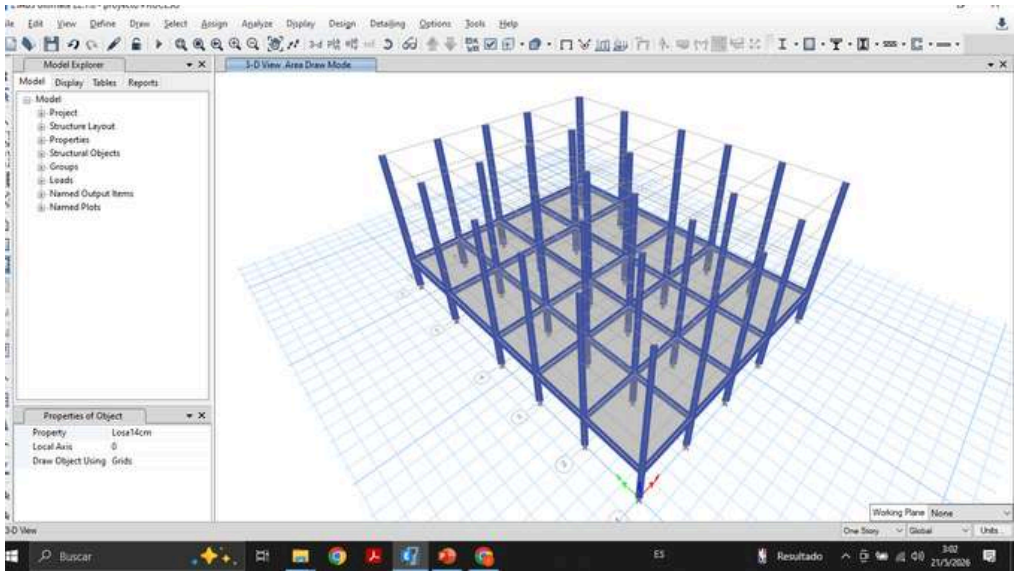


# CAPTURA ETABS



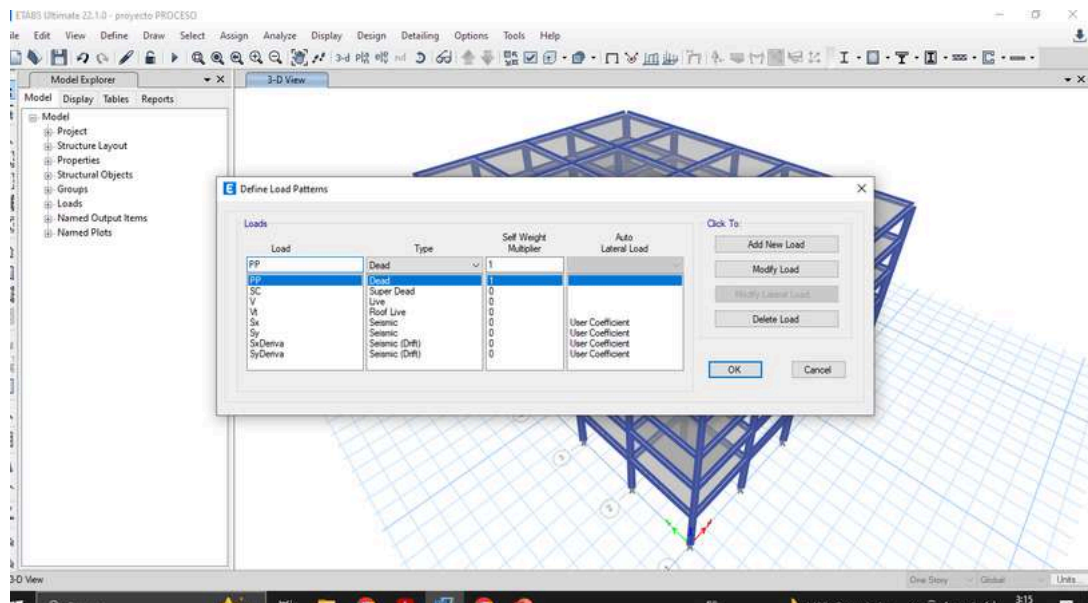




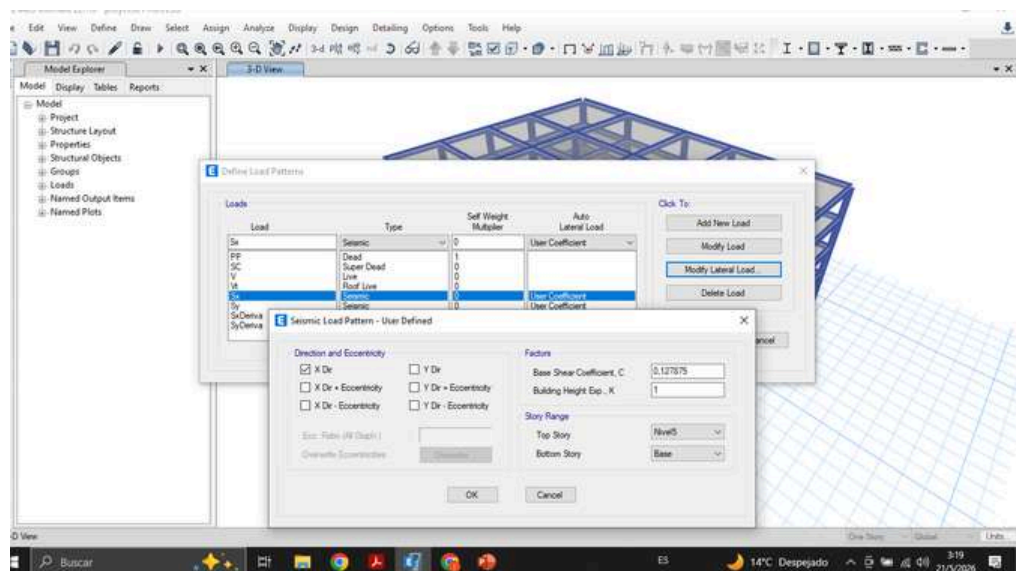


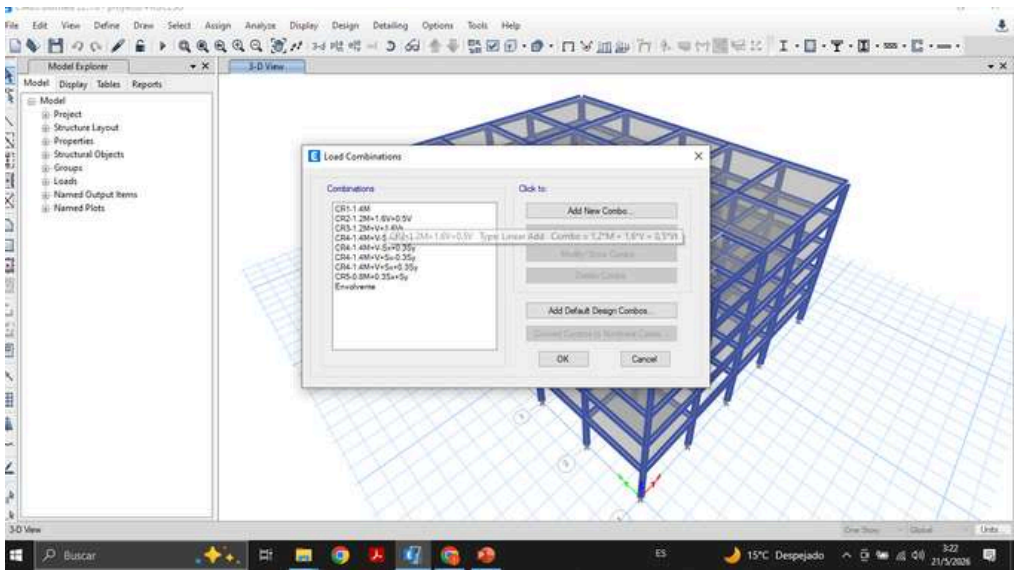
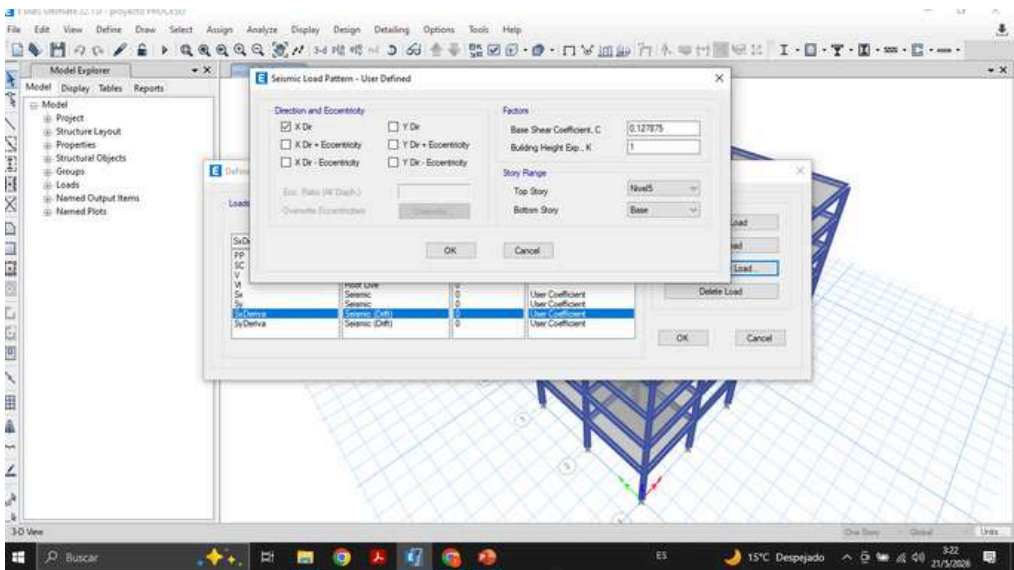
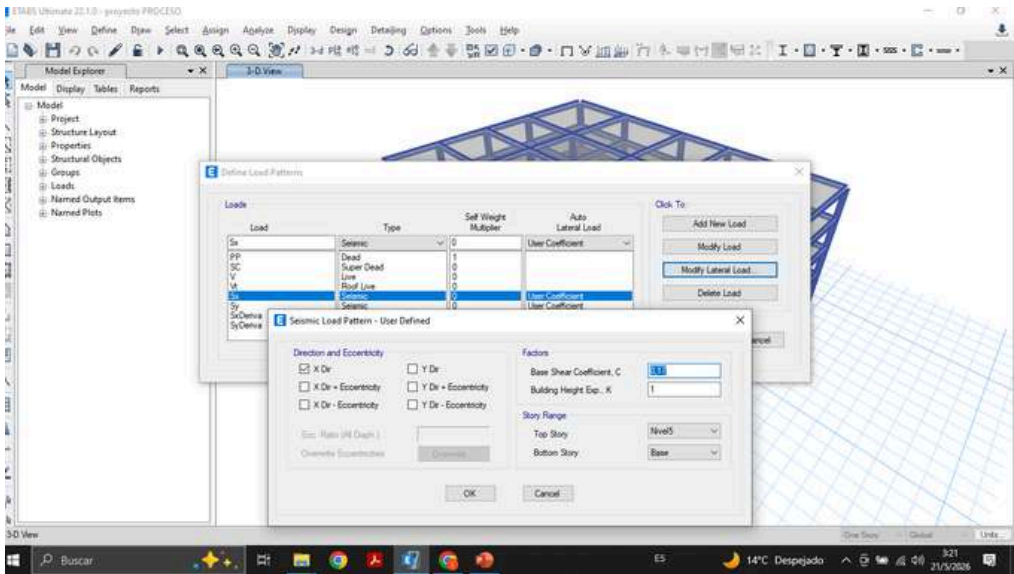


# PATRONES DE CARGA



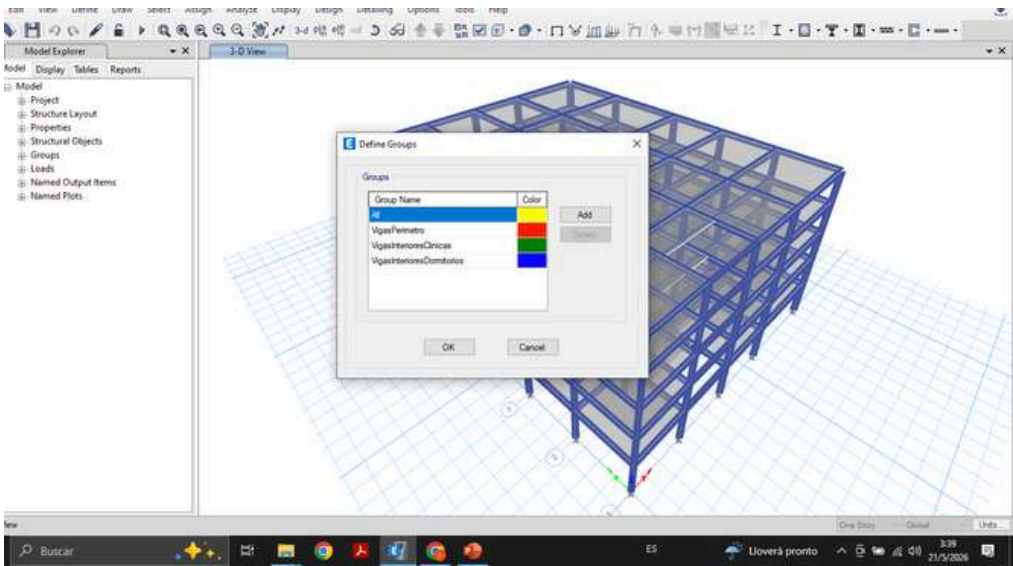
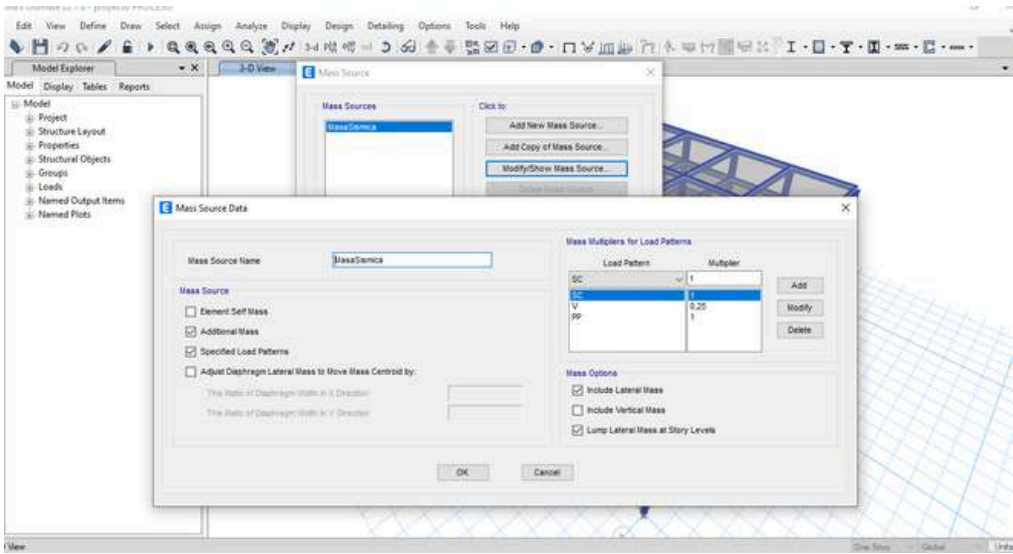
# PATRONES DE CARGA DE SISMO



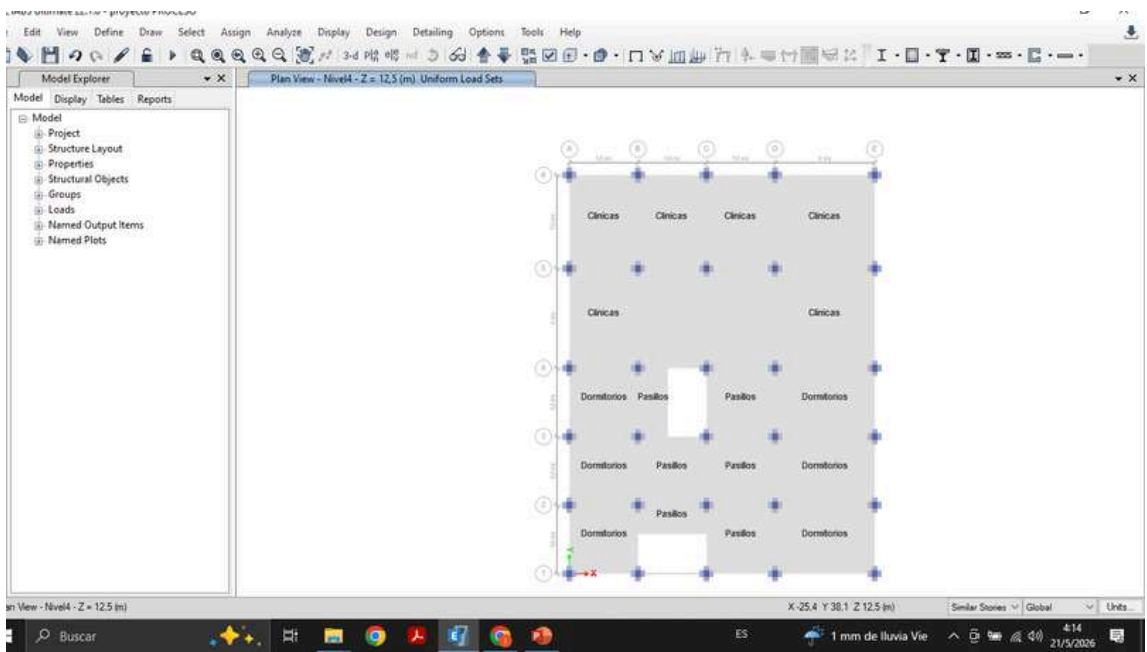
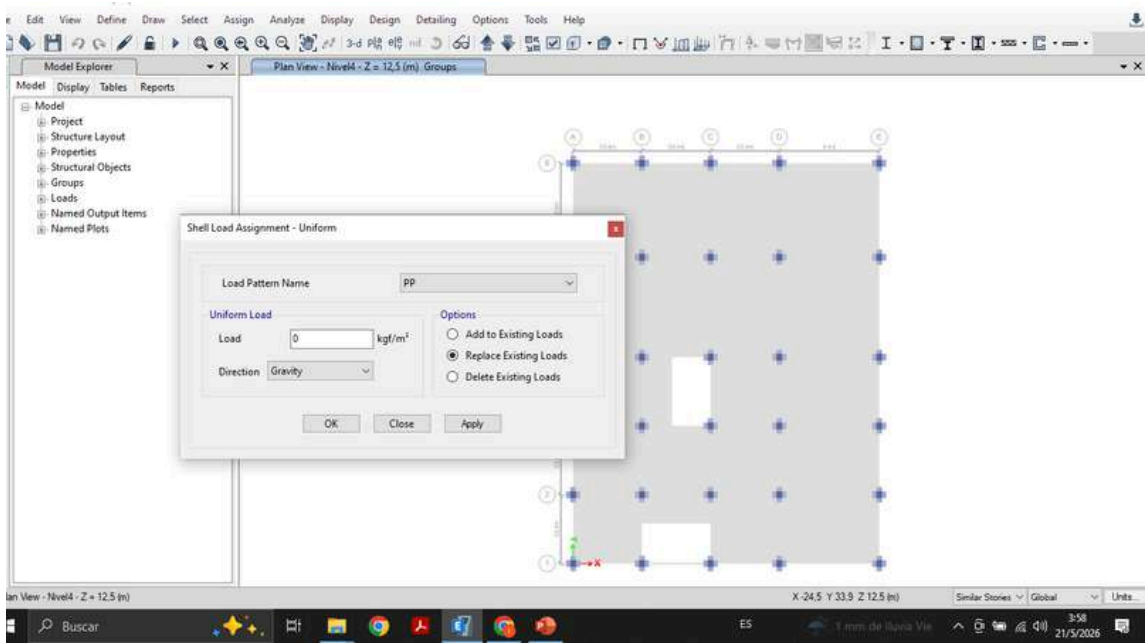


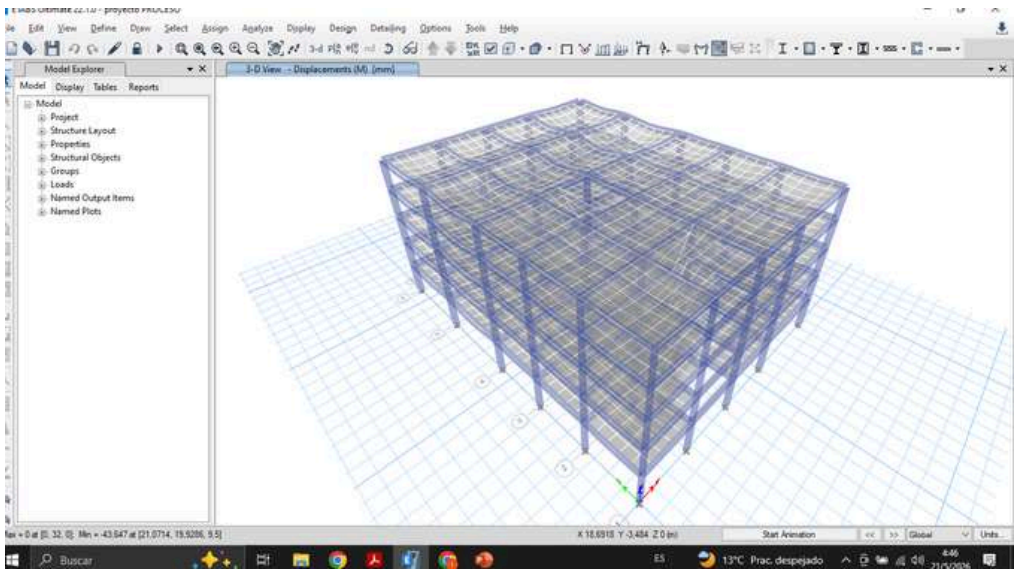
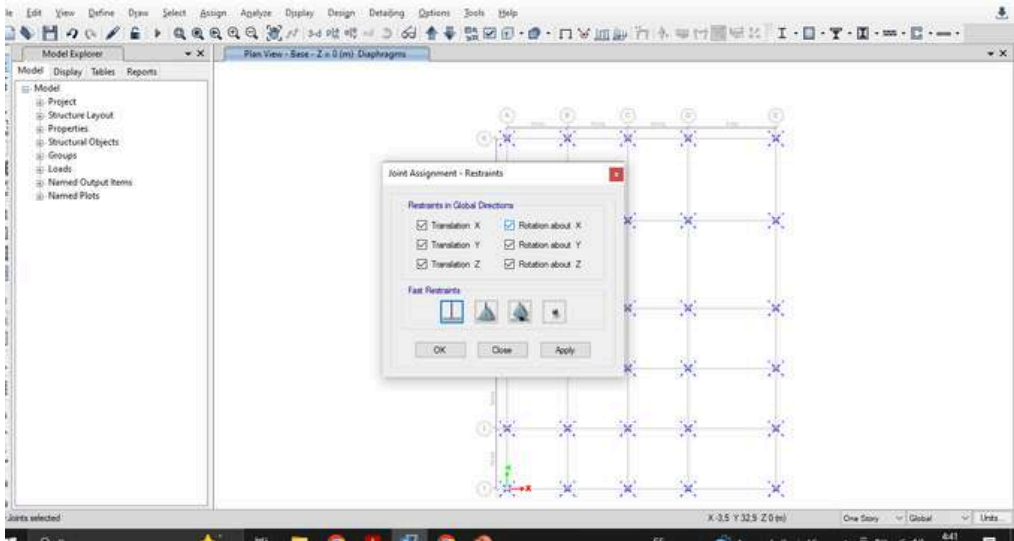
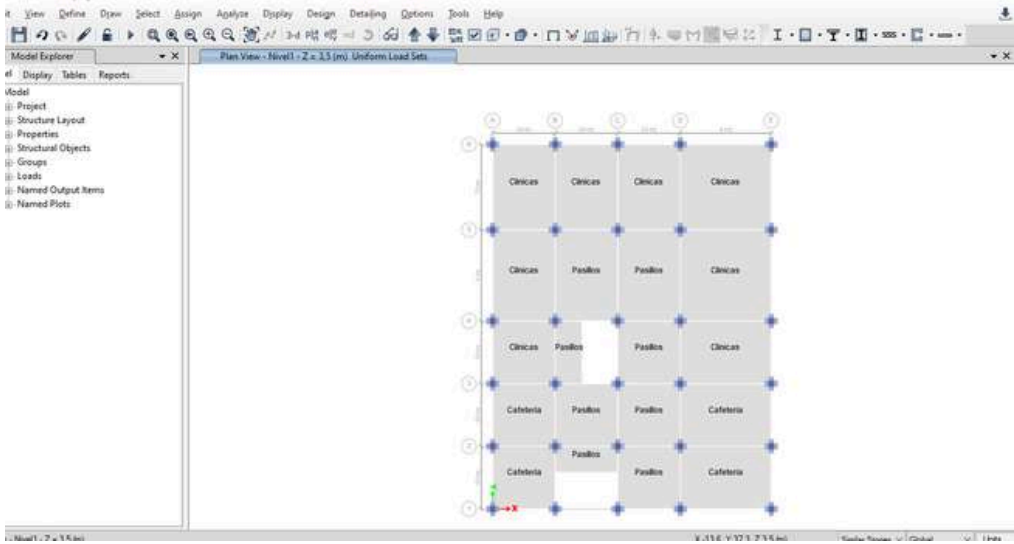


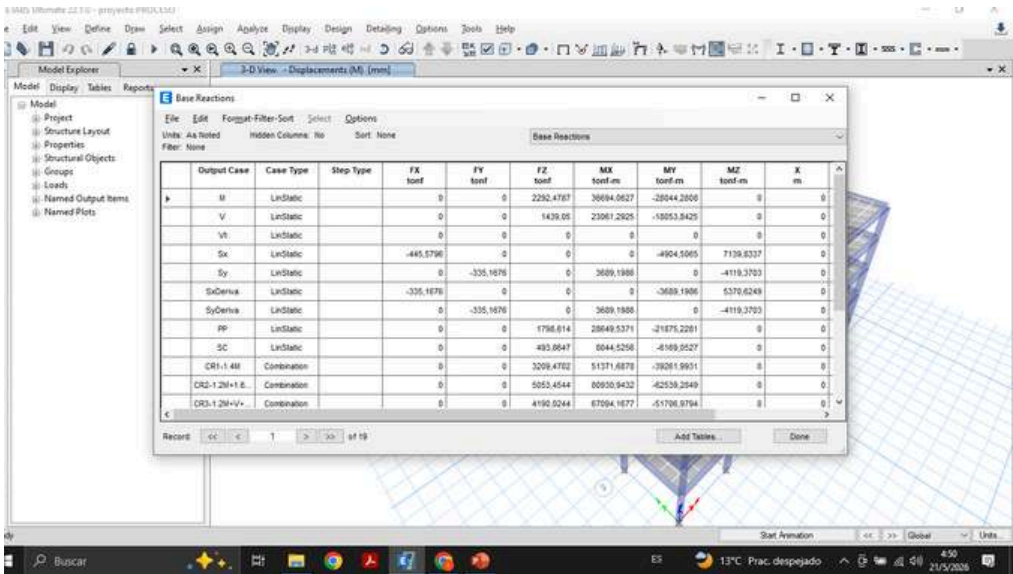
# PESO SISMICO



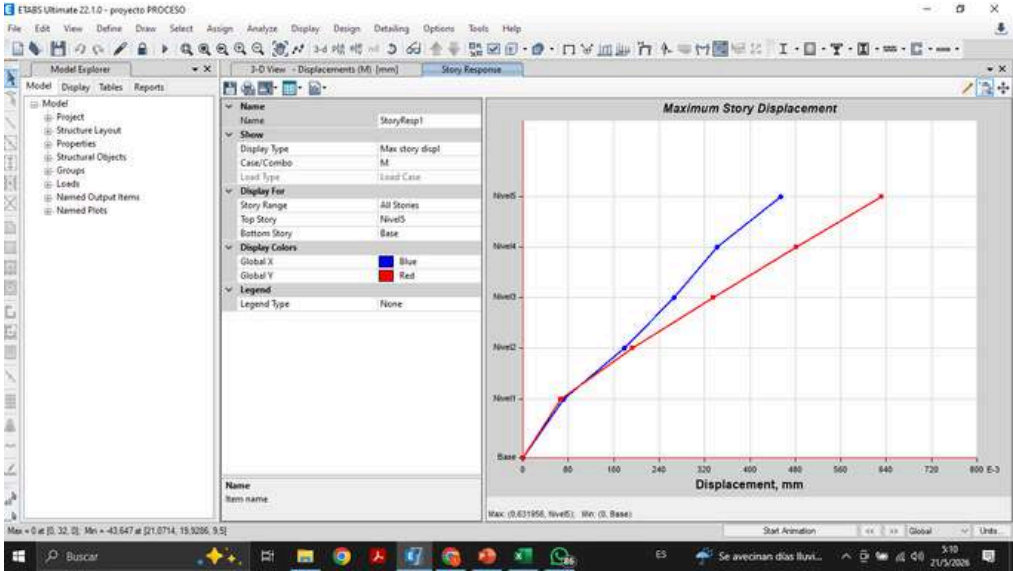
# CARGAS SOBRE LOSAS







# DERIVAS





# SOLVENCIA

Postgrados -CUNOC-

Asignaciones

Notas

Trámites

Pagos

Carreras

Enlaces

201230088 - Carreto Rivera Marlon Ivan

Salir

Actualmente viendo información de: "Maestría en Ingeniería Estructural y Sismo Resistente"

**MARLON IVAN CARRETO RIVERA****Historial de pagos****201230088**

Aquí podrá ver su historial de pagos realizados, siempre que los mismos hayan sido generados con su carné y usted ya esté inscrito oficialmente



No. N- 55337637

BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A.  
USAC CON ORDEN DE PAGO 253 370322203  
N-OM 278 0 08/05/2026 12:48:02 296 [QUETZALES] ddgiz  
Oficina Origen: 296 Boleta: 55337637

Concepto : 102 - FONDOS PRIVATIVOS DESCENTRALIZADOS PAGOS EN LINEA  
Carnet : 201532174 - Aguilón Ralda Mario Alejandro  
Unidad : 12  
Extensión : 00  
Carrera : 93  
Id Cobro : 19593366

Efectivo : 2,750.00  
Ch. Prop : 0.00

VERIFIQUE QUE SU OPERACION FUE CORRECTAMENTE CERTIFICADA

FIRMA RECEPCION

FIRMA ENTERANTE

F/BDPR-001



No. N- 55337638

BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A.  
USAC CON ORDEN DE PAGO 253 370332033  
N-OM 279 0 08/05/2026 12:49:17 296 [QUETZALES] ddgiz  
Oficina Origen: 296 Boleta: 55337638

Concepto : 102 - FONDOS PRIVATIVOS DESCENTRALIZADOS PAGOS EN LINEA  
Carnet : 201532048 - Edwin Estuardo Aguilón Ralda  
Unidad : 12  
Extensión : 0  
Carrera : 93  
Id Cobro : 19593373

Efectivo : 2,750.00  
Ch. Prop : 0.00

VERIFIQUE QUE SU OPERACION FUE CORRECTAMENTE CERTIFICADA

FIRMA RECEPCION

FIRMA ENTERANTE

F/BDPR-001